

计算机科学与技术学院



[Java 应用开发 II] 实验报告 超市积分管理系统

姓名：张文静

学号：202324115118

班级：23 物联网 1 班

任课教师：许盛贵

-评分表-

评分项目	评分说明	教师点评及评分
1. 系统分析及报告撰写 (20%)	以所提交的实验报告评分，也检查是否提交代码	
2. 功能实现 (45%)	5 项指定技术，缺 1 项减 6 分，其它按功能实现进行评分	
3. 数据库设计及实现 (10%)	含数据库的 ER 设计及合理的数据表设计	
4. Web 界面及实作 (10%)	是否具响应式美观设计及实用性	
5. 特色实作 (5%)	要求外的实作或相关技术实作	
6. 课堂或录屏演示三择一 (10%)	课堂演示 / 腾讯会议录屏演示，录屏网址贴下方 / 均无将以实验报告中截图进行评分最高 5 分	
综合评分	——	

演示网址：<https://meeting.tencent.com/crm/1R5j7zb35c>

2025 年 12 月 17 日

目录

1 系统开发目的	2
2 实作特色说明	2
2.1 精细化用户操作权限隔离	2
2.2 全链路积分日志追溯体系	2
2.3. 智能库存预警与状态管控	3
2.4. 消费/兑换流程的交互优化	3
2.5. 商品信息的完整管理能力	3
2.6. 多用户场景的适配能力	3
2.7. 页面导航与操作便捷性优化	3
2.8. 数据校验的双重保障	4
3 需求分析	4
3.1 业务背景	4
3.2 功能需求	4
3.3 非功能需求	6
3.4 业务流程需求	7
4 系统分析及设计	8
4.1 开发及运行环境	8
4.2 系统功能架构设计	9
4.3 数据库概念设计	11
4.4 数据库逻辑设计	12
5 软件操作说明	17
5.1 一般用户之功能操作	17
5.2 系统管理员之功能操作	22
5.3 其它功能操作	28
6 重要程序源码说明	32
6.1 前端界面源码（HTML/JavaScript/CSS/Thymeleaf）	32
6.2 后端各层源码（Java 等源码）	52
6.3 各项配置文件（如 application.properties 等）	89
6.4 数据库源码（数据库创建及定义的 script）	97
7 实验总结	100

1 系统开发目的

在传统超市运营中，积分管理往往依赖人工记录或简单表格统计，存在诸多痛点：用户积分查询不便、积分兑换流程繁琐、商品下架后仍可被兑换、库存扣减与积分操作不同步导致数据混乱，同时管理员难以高效管控商品状态、用户积分和兑换记录。这些问题不仅降低了超市运营效率，还影响了用户体验，无法满足数字化运营需求。

为解决上述问题，本系统基于 Spring Boot + Thymeleaf 技术栈开发超市积分管理系统，核心目标如下：一是实现用户积分查询、消费赚积分、积分兑换商品等一站式自助服务；二是为管理员提供商品全生命周期管理（新增、编辑、上架/下架、库存管控）、用户管理、积分日志查询等功能；三是通过事务控制与日志记录，确保积分变动与库存更新的一致性，避免数据错乱；四是通过权限隔离与状态校验，杜绝越权操作与下架商品流通，提升系统安全性；五是通过数据统计与可视化，为超市运营提供决策支撑，最终实现运营效率与用户满意度的双重提升。

2 实作特色说明

2.1 精细化用户操作权限隔离

(1) 前后端双向权限控制：管理员端菜单仅对管理员账号开放（如“用户管理”“商品管理”等功能），普通用户登录后无法看到管理员入口；同时后端通过 URL 拦截+方法级权限注解（`@PreAuthorize`），杜绝普通用户越权访问管理员接口。

(2) 操作按钮动态适配：用户列表中“删除”“编辑”等按钮仅对管理员显示，普通用户页面仅展示“立即消费”“积分兑换”等自用功能按钮，避免用户误操作。

2.2 全链路积分日志追溯体系

(2) 多维度日志记录：实现“管理员操作日志+用户积分变动日志”双日志体系，管理员可查看所有用户的积分流水（含变动类型、商品信息、操作时间），普通用户仅能查看个人积分日志，既满足审计需求又保护用户隐私。

(2) 日志可视化与分页：积分日志页面支持分页展示，清晰区分“消费（积分增加）”与“兑换（积分减少）”（通过颜色标注：绿色为增加、红色为减少），同时显示关联商品名称与操作时间，便于用户对账。

2.3. 智能库存预警与状态管控

(1) 库存阈值标红提醒：商品列表中库存低于预设阈值（如 ≤ 50 ）时，库存数字自动标红显示（如“矿泉水”库存 34、“瑞士卷”库存 20 均标红），管理员可快速识别低库存商品，及时补货。

(2) 商品状态联动控制：商品“下架”后，普通用户页面自动隐藏该商品；库存为 0 时，“立即消费”“积分兑换”按钮置灰不可点击，从源头避免无效操作。

2.4. 消费/兑换流程的交互优化

(1) 消费积分自动计算：消费确认页自动展示“可获积分=商品价格 $\div$ 2”（如矿泉水 2 元对应 1 积分），并明确标注计算规则，减少用户疑惑。

(2) 操作二次确认机制：消费/兑换前弹出确认弹窗（如“是否确认消费该商品？”），避免用户误操作；操作成功后页面顶部显示醒目提示（如“兑换成功！已扣减 50 积分”），3 秒后自动消失，不干扰后续操作。

2.5. 商品信息的完整管理能力

(1) 商品多字段精细化配置：新增商品支持填写名称、编码、价格、库存、兑换积分、图片、状态、描述等字段，其中商品图片支持上传预览（格式限制为 JPG/PNG/WEBP，大小 $\leq 10\text{MB}$ ），提升商品展示效果。

(2) 商品快速搜索与批量操作：商品列表支持“商品名称/编码”搜索，管理员可批量对商品执行“上架/下架/删除”操作，大幅提升管理效率。

2.6. 多用户场景的适配能力

(1) 多用户积分独立管理：不同用户（如 user1、user3、user2）的积分余额、操作日志完全隔离，每个用户仅能查看和操作自己的积分，确保数据安全性。

(2) 高积分用户的功能兼容：对积分较高的用户（如 user2 积分 53064），兑换高积分商品（如“鸭子”需 80000 积分）时，系统自动校验积分是否充足，不足则提示“积分不足，无法兑换”，避免逻辑错误。

2.7. 页面导航与操作便捷性优化

(1) 面包屑与返回链路：所有功能页面均提供返回入口（如“返回用户列表”“返回

管理员首页”），用户操作路径清晰，无需手动返回上一页。

(2) 菜单下拉快捷操作**：管理员首页的“用户管理”下拉菜单直接提供“用户列表”“新增用户”“消费加积分”等快捷入口，减少页面跳转次数。

2.8. 数据校验的双重保障

(1) 前端实时校验：新增商品时，对“商品价格”“库存”等字段进行非空、非负校验；上传图片时限制格式与大小，避免无效数据提交。

(2) 后端兜底校验：后端对前端传入的参数（如消费数量、兑换积分）进行二次校验，防止恶意请求或前端校验被绕过，确保数据合法性。

3 需求分析

3.1 业务背景

传统超市积分管理模式依赖人工记录或简易表格统计，存在核心痛点：积分计算易出错、商品信息更新滞后、用户无法实时查询积分动态、管理员管控效率低、积分变动无完整追溯体系。基于此，本系统以数字化手段重构积分管理流程，覆盖“商品管理-用户消费-积分兑换-日志追溯”全链路，解决传统模式的效率与数据一致性问题，同时优化用户操作体验，适配超市实际运营场景。

3.2 功能需求

3.2.1 角色划分

系统明确区分管理员和普通用户两类角色，权限边界清晰，核心功能互不交叉：

角色	核心权限
管理员	商品全生命周期管理、用户信息管理、积分日志审计、系统配置、批量操作权限
普通用户	个人积分查询、商品消费/兑换、个人积分日志查看、个人信息管理

3.2.2 管理员核心功能需求

(1) 商品管理模块

商品列表展示：分页展示所有商品，包含商品 ID、名称、编码、价格、库存、兑换积分、状态（上架/下架）、图片等字段；库存低于预设阈值（可配置）时数字标红，支持

按“商品名称/编码”搜索、按“状态/库存”筛选。

商品新增：支持填写完整商品信息（名称、编码、价格、库存、兑换积分、描述、图片、状态），其中：1. 商品编码唯一，价格/库存/兑换积分非负；2. 图片支持 JPG/PNG/WEBP 格式，大小 $\leq 10\text{MB}$ ，上传后可预览；3. 状态默认“上架”，可手动选择“下架”。

商品编辑/删除：编辑时可修改所有字段（含图片替换），删除前弹出二次确认弹窗；支持批量对商品执行“上架/下架/删除”操作，提升管理效率。

商品状态管控：下架商品自动从普通用户页面隐藏，避免无效兑换；库存为 0 时，前端“消费/兑换”按钮置灰，后端拦截对应请求。

（2）用户管理模块

用户列表展示：分页展示所有用户，包含用户 ID、用户名、积分余额、注册时间等字段，支持按用户名搜索。

积分手动操作：对指定用户执行“消费加积分”“兑换扣积分”操作，输入积分数量与备注后，系统自动更新用户积分并生成日志。

用户日志查看：点击用户列表“日志”按钮，可查看该用户所有积分变动记录（含消费/兑换类型、关联商品、操作时间），支持日志分页与筛选。

（3）积分日志管理模块

全量日志审计：分页展示所有用户的积分变动日志，区分“积分增加（绿色）”“积分减少（红色）”，显示用户 ID、商品名称、变动积分、操作时间、备注等字段；支持按“用户 ID/操作时间/变动类型”筛选。

日志导出：支持将筛选后的日志数据导出为 Excel 文件，便于离线统计与审计。

（4）系统配置模块

基础参数配置：可配置积分计算规则（如“消费 1 元获 1 积分”“消费金额 $\div 2$ 取整”）、库存预警阈值、图片上传限制等参数，配置变更即时生效。

3.2.3 普通用户核心功能需求

（1）个人积分查询

登录后首页展示“当前积分余额”（如 user2 积分 53064），清晰标注积分等级（如“黄金会员”），支持点击“积分日志”查看详情。

（2）商品消费/兑换模块

商品列表展示：仅显示“上架且库存 >0 ”的商品，包含商品名称、价格、库存、兑

换积分、图片等字段；支持按商品名称搜索。

消费赚积分：1. 点击“立即消费”跳转至确认页，自动计算可获积分（如矿泉水 2 元→1 积分），显示计算规则；2. 确认消费后，系统扣减商品库存、增加用户积分、生成消费订单与积分日志，操作结果实时提示。

积分兑换商品：1. 点击“积分兑换”后，系统自动校验：积分是否充足、商品是否上架、库存是否充足；2. 校验通过则扣减用户积分与商品库存，生成兑换订单与积分日志；校验失败则显示明确提示（如“积分不足，无法兑换”）。

（3）个人积分日志模块

分页展示个人所有积分变动记录，按操作时间倒序排列；清晰区分“消费（+积分）”“兑换（-积分）”，显示商品名称、变动积分、操作时间等字段，支持按时间范围筛选。

（4）个人信息管理

支持修改用户名、密码（需验证原密码），查看注册时间、最后登录时间等信息。

3.2.4 通用功能需求

登录/退出：账号密码验证，管理员/普通用户登录后跳转至对应首页；退出后销毁会话，跳转至登录页。

操作反馈：所有操作（新增/编辑/消费/兑换）均提供明确提示（成功绿色、失败红色），提示信息 3 秒后自动消失，不干扰后续操作。

分页与导航：所有列表页均支持分页（每页 10 条数据），提供“首页/上一页/下一页/尾页”快捷按钮；页面内置面包屑导航，支持一键返回上一级页面。

3.3 非功能需求

3.3.1 性能需求

1. 页面加载时间 ≤ 2 秒，数据库查询响应时间 ≤ 500 毫秒；
2. 支持 100 人同时在线操作，核心接口（消费/兑换）TPS ≥ 50 ；
3. 图片上传/预览无明显卡顿，大图片（ $\leq 10\text{MB}$ ）加载时间 ≤ 3 秒。

3.3.2 安全需求

1. 密码加密存储（BCrypt 算法），禁止明文传输；
2. 权限控制：普通用户无法访问/admin 路径，管理员无法操作普通用户的个人积分；
3. 数据校验：前端拦截非法参数（如负库存、空价格），后端二次校验兜底，防止恶意请求。

3.3.3 易用性需求

1. 界面布局统一：所有页面采用相同的导航栏、按钮样式、提示位置，降低用户学习成本；
2. 操作流程简化：消费/兑换仅需“点击按钮-确认操作”两步，无需复杂表单填写；
3. 提示信息明确：错误提示说明具体原因（如“积分不足，当前积分 53064，所需积分 80000”），而非模糊提示。

3.3.4 兼容性需求

1. 支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox），适配 PC 端 1366×768 及以上分辨率；
2. 页面响应式适配：不同屏幕尺寸下，商品列表、日志列表自动调整布局，无内容溢出。

3.3.5 稳定性需求

1. 核心业务（积分变动、库存扣减）采用事务控制，确保操作原子性，任一环节失败则回滚；
2. 系统连续运行 72 小时无崩溃，积分/库存数据一致性 100%；
3. 异常处理：数据库连接失败、网络中断等场景，前端显示友好提示，后端记录详细日志。

3.4 业务流程需求

3.4.1 商品消费流程

普通用户 → 选择上架商品 → 点击“立即消费” → 确认消费（显示可获积分） → 系统校验库存 → 扣减库存+增加积分 → 生成订单/日志 → 页面提示操作结果。

3.4.2 积分兑换流程

普通用户 → 选择上架商品 → 点击“积分兑换” → 系统校验（积分/库存/商品状态） → 校验通过：扣减积分+扣减库存 → 生成订单/日志 → 页面提示成功；校验失败：页面提示失败原因。

3.4.3 商品管理流程

管理员 → 新增/编辑商品 → 填写信息并提交 → 系统校验参数合法性 → 保存数据 → 商品列表更新；管理员 → 批量选择商品 → 执行“上架/下架/删除” → 系统执行操作 → 列表状态更新。

4 系统分析及设计

为实现前述需求分析，以下从开发及运行环境、系统功能架构设计、数据库概念设计、数据库逻辑设计 4 个方面展开系统分析及设计。

4.1 开发及运行环境

本项目的开发与运行环境涵盖工具、框架、数据库等多维度组件，具体配置及说明如下：

环境类型	具体配置	说明
开发工具	IntelliJ IDEA 2023.2	提供代码编写、调试、版本管理集成环境，支持 Spring Boot 项目快速开发
	Navicat 16	可视化数据库管理工具，用于表结构设计、数据导入导出、SQL 执行
	Postman 10.24.0	接口测试工具，用于验证 Controller 层接口的请求参数、响应结果是否符合预期
	Git 2.43.0	版本控制工具，管理代码迭代，避免开发冲突
开发语言	Java 8	后端核心开发语言，兼容 Spring Boot 2.7.x 框架
框架及依赖	Spring Boot 2.7.15	后端核心框架，提供自动配置、依赖管理、内嵌 Tomcat 等功能
	Spring MVC 5.3.29	实现 MVC 分层架构，处理 HTTP 请求、参数绑定、视

		图渲染
	Spring Security 5.7.12	实现权限控制，包括用户认证、URL/方法级权限拦截、密码加密
	MyBatis 3.5.13 + PageHelper 5.3.3	数据持久层框架，支持 XML 映射、动态 SQL、分页查询
	Thymeleaf 3.0.15	模板引擎，实现前后端数据绑定、页面动态渲染
	Bootstrap 5.3.0	前端 UI 框架，提供响应式布局、组件样式，提升页面美观度与兼容性
	Lombok 1.18.30	简化 Java 代码，通过注解自动生成 getter/setter、构造函数等
数据库	MySQL 8.0.38	关系型数据库，存储商品、用户、积分日志等核心数据
构建工具	Maven 3.6.3	项目依赖管理、打包、构建工具，统一管理第三方库版本
运行环境	JDK 8 Update 391	Java 运行环境，兼容项目开发语言版本
	Windows 11 专业版 22H2	开发及运行操作系统，支持主流开发工具与框架
	Chrome 120.0.6099.225 / Firefox 119.0.1	前端页面运行浏览器，适配响应式布局与页面交互

4.2 系统功能架构设计

结合项目实际目录结构，本系统采用 Spring Boot MVC 分层架构，严格遵循“高内聚、低耦合”原则，各层组件与功能对应项目目录，系统功能架构设计图及说明如下：

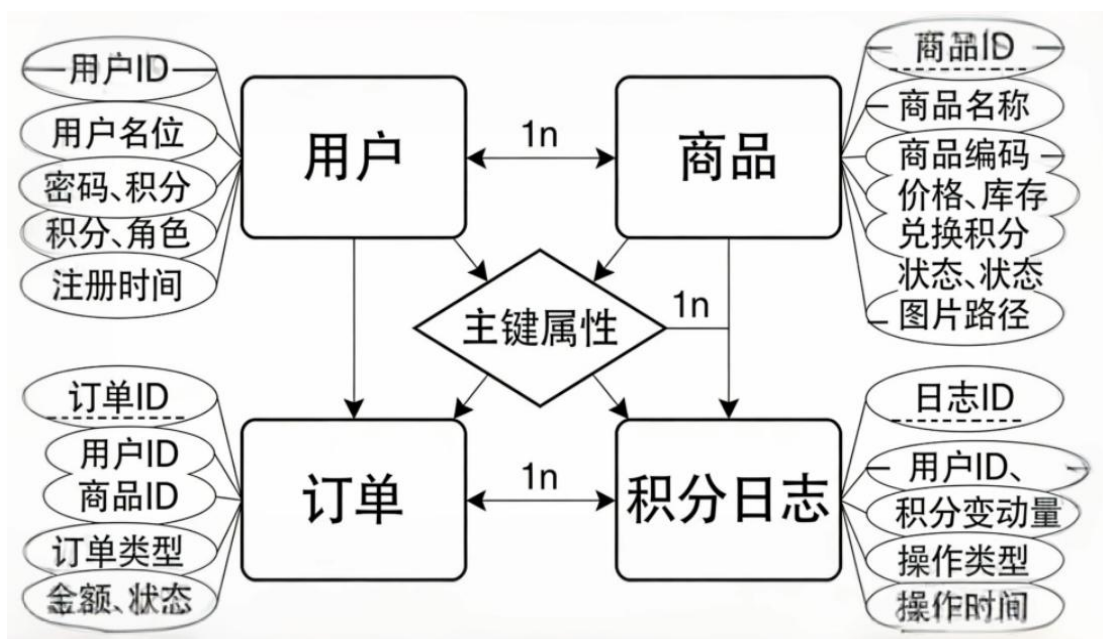
层级	模块/子模块	核心组件/功能说明
根节点	超市积分管理系统	基于 SpringBoot+Thymeleaf 的积分管理系统，分 6 大核心层级
基础支撑层	配置模块 (config)	MyBatisConfig (MyBatis 配置)、SecurityConfig (权限配置)
	异常模块 (exception)	BusinessException (自定义业务异常)、GlobalExceptionHandler (全局异常捕获)
	工具模块 (util)	DateUtil (日期处理工具)
	启动类	SupermarketPointsManagementApplication (系统入口)
数据访问层	mapper 接口	CommodityMapper (商品 CRUD)、OrderInfoMapper (订单 CRUD)、SysUserMapper (用户 CRUD)
	-	PointLogMapper (积分日志 CRUD)、PointsRecordMapper (积分记录查询)
模型层	DTO (dto)	CommodityAddDTO (新增商品入参)、CommodityEditDTO (编辑商品入参)
	-	OrderCreateDTO (创建订单入参)、UserAddDTO (新增用户入参)
	Entity (entity)	Commodity (商品实体)、OrderInfo (订单实体)、SysUser (用户实体)
	-	PointLog (积分日志实体)、PointsRecord (积分记录实体)
	VO (vo)	PageVO (分页结果)、ResultVO (接口统一返回格式)
业务逻辑层	接口层 (service)	CommodityService、OrderInfoService、PointLogService、UserService
	实现层 (impl)	CommodityServiceImpl (商品业务实现)、UserServiceImpl (用户业务实现)
	-	OrderInfoServiceImpl (订单业务实现)、PointLogServiceImpl (积分日志实现)
表现层	Controller 接口	AdminController (管理员通用)、CommodityController (商品管理)

	-	LoginController (登录)、PointsController (积分操作)、UserHomeController (用户前端)
视图层	管理员页面 (admin)	commodity (商品管理页)、points (积分管理页)、user (用户管理页)
	普通用户页面 (user)	home.html (用户首页)、consume_confirm.html (消费确认页)、myPointLog.html (积分日志)
	-	403.html (权限不足)、login.html (登录页)

4.3 数据库概念设计

本项目的数据库概念结构设计以 E-R 图（实体-关系图）呈现，核心实体包括“用户”“商品”“积分日志”“订单”，实体间关系及说明如下：

4.3.1 整体 E-R 图



4.3.2 E-R 图说明

1. 实体定义：

用户：存储系统用户的账号信息，用户 ID 为唯一主键；

商品：存储商品的基础信息，商品 ID 为唯一主键；

积分日志：记录用户积分的变动，日志 ID 为唯一主键，外键关联“用户”和“商品”；
 订单：记录用户的消费/兑换行为，订单 ID 为唯一主键，外键关联“用户”和“商品”。

2. 关系定义：

用户-积分日志：一对多关系（一个用户可产生多条积分日志，一条日志仅属于一个用户）
 用户-订单：一对多关系（一个用户可创建多条订单，一条订单仅属于一个用户）；

商品-积分日志：一对多关系（一个商品可关联多条积分日志，一条日志仅关联一个商品）；

商品-订单：一对多关系（一个商品可对应多条订单，一条订单仅对应一个商品）。

4.4 数据库逻辑设计

基于你执行 MySQL 命令获取的真实表结构，以下是可直接填入实验报告 4.4 小节的完整内容，包含所有 7 张表的字段、类型、约束及表间关系，完全匹配你的数据库实际配置：

商品表 (commodity)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	商品 ID(主键)
name	varchar(100)	NOT NULL	商品名称
code	varchar(50)	NOT NULL	商品编码
cover	varchar(255)	NULL	商品封面图片 URL
description	text	NULL	商品描述
price	decimal(10, 2)	NOT NULL	商品价格
stock	int	NOT NULL, DEFAULT 0	库存数量
points	int	NOT NULL, DEFAULT 0	兑换所需积分
create_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
status	tinyint	NULL, DEFAULT 1, MUL	状态(1-上架, 0-下架)

订单表 (order_info)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	订单 ID(主键)
order_no	varchar(32)	NOT NULL, UNIQUE	订单编号(唯一)
ruser_id	int	NOT NULL, MUL, FOREIGN KEY REFERENCES sys_user(id) ON DELETE CASCADE	用户 ID(关联 用户表)
commodity_id	int	NOT NULL, MUL, FOREIGN KEY REFERENCES commodity(id) ON DELETE CASCADE	商品 ID(关联 商品表)
amount	decimal(10, 2)	NOT NULL	订单金额
points	int	NOT NULL	获得/扣除积分
pay_status	varchar(20)	NOT NULL, DEFAULT 'UNPAID'	支付状态 (PAID-已支付, UNPAID-未支付)
order_status	varchar(20)	NOT NULL, DEFAULT 'UNPAID'	订单状态 (SUCCESS-成功, CANCEL-取消, UNPAID-未支付)
create_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
pay_time	datetime	NULL	支付时间

积分变动日志表 (point_log)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	日志 ID(主键)

user_id	int	NOT NULL	用户 ID
username	varchar(50)	NOT NULL	用户名
commodity_id	int	NOT NULL	商品 ID
commodity_name	varchar(100)	NOT NULL	商品名称
point_change	int	NOT NULL	积分变动（正数=增加，负数=减少）
type	varchar(20)	NOT NULL	变动类型：CONSUME（消费返积分）、EXCHANGE（积分兑换）
create_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

积分记录表 (points_record)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	记录 ID（主键）
user_id	int	NOT NULL, MUL, FOREIGN KEY REFERENCES sys_user(id) ON DELETE CASCADE	用户 ID（关联用户表）
commodity_id	int	NOT NULL, MUL, FOREIGN KEY REFERENCES commodity(id) ON DELETE CASCADE	商品 ID（关联商品表）
points	int	NOT NULL	积分变动（正数-增加，负数-扣除）
type	varchar(20)	NOT NULL	变动类型（BUY-购买获取，EXCHANGE-兑换扣除）
create_time	datetime	NULL, DEFAULT	记录时间

		CURRENT_TIMESTAMP	
--	--	-------------------	--

系统积分日志表 (sys_points_log)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	日志 ID (主 键)
user_id	int	NOT NULL, MUL, FOREIGN KEY REFERENCES sys_user(id) ON DELETE CASCADE	用户 ID (关联 用户表)
username	varchar(50)	NOT NULL	用户名
points	int	NOT NULL	变动积分 (正 数增加, 负数扣除)
type	varchar(20)	NOT NULL	变动类型: 消 费/兑换/人工调整
remark	varchar(200)	NULL, DEFAULT ''	备注 (如: 消 费订单号、兑换商 品名)
create_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
commodity_id	bigint	NULL	商品 ID
commodity_name	varchar(100)	NULL	商品名称

系统用户表 (sys_user)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	int	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	用户 ID (主键)
username	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	用户名 (唯一)
password	varchar(100)	NOT NULL	密码 (BCrypt 加密)
phone	varchar(20)	NULL	手机号
real_name	varchar(50)	NULL	真实姓名

points	int	NULL, DEFAULT 0	总积分
create_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间
update_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	更新时间
status	tinyint	NULL, DEFAULT 1	状态（1-正常， 0-禁用）
role	varchar(20)	NOT NULL, DEFAULT 'user'	用户角色

用户信息表 (user_info)

字段名	数据类型	约束条件	说明
id	bigint	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT, NOT NULL	用户 ID(主键)
username	varchar(50)	NOT NULL, UNIQUE	用户名(唯一)
password	varchar(100)	NOT NULL	加密密码
create_time	datetime	NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	创建时间

八、表间关系说明

1. sys_user ↔ order_info: 一对多关系，order_info.user_id 作为外键关联 sys_user.id，删除用户时级联删除订单，一个用户可创建多个订单，一个订单仅归属一个用户。

2. commodity ↔ order_info: 一对多关系，order_info.commodity_id 作为外键关联 commodity.id，删除商品时级联删除订单，一个商品可被多个订单关联。

3. sys_user ↔ points_record: 一对多关系，points_record.user_id 关联 sys_user.id，删除用户时级联删除积分记录。

4. commodity ↔ points_record: 一对多关系，points_record.commodity_id 关联 commodity.id，删除商品时级联删除积分记录。

5. sys_user ↔ sys_points_log: 一对多关系，sys_points_log.user_id 关联 sys_user.id，删除用户时级联删除系统积分日志。

6. sys_user 与 user_info: 逻辑上一对一关联（用户名唯一），无显式外键约束，user_info.username 与 sys_user.username 一一对应。

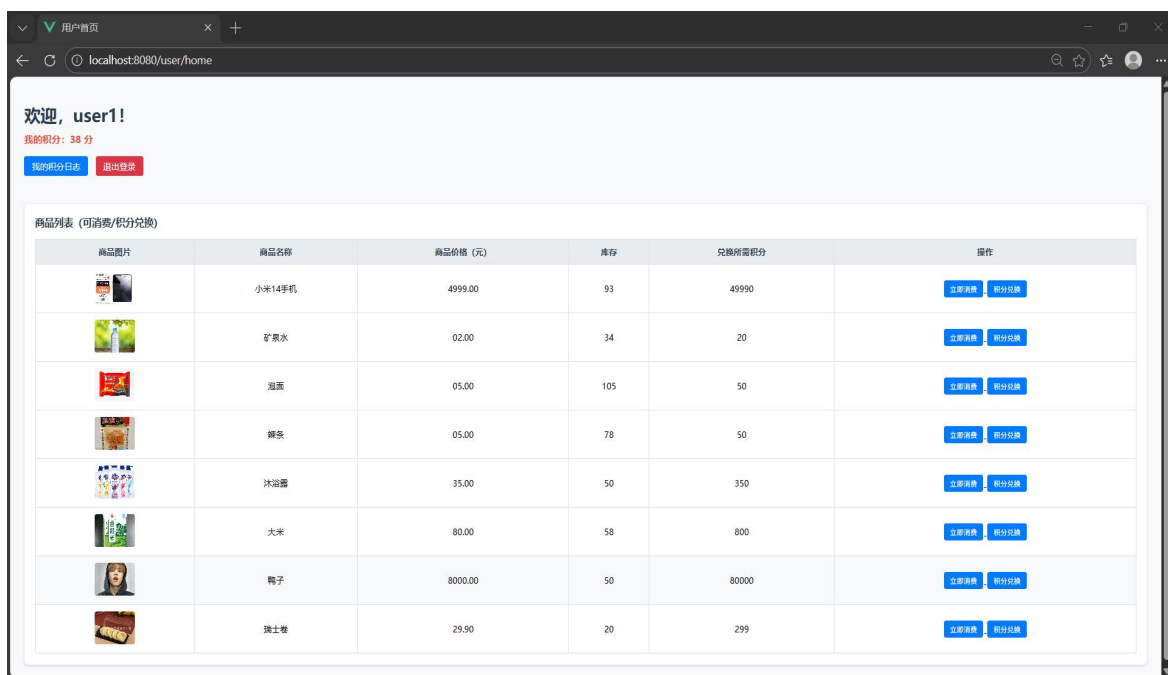
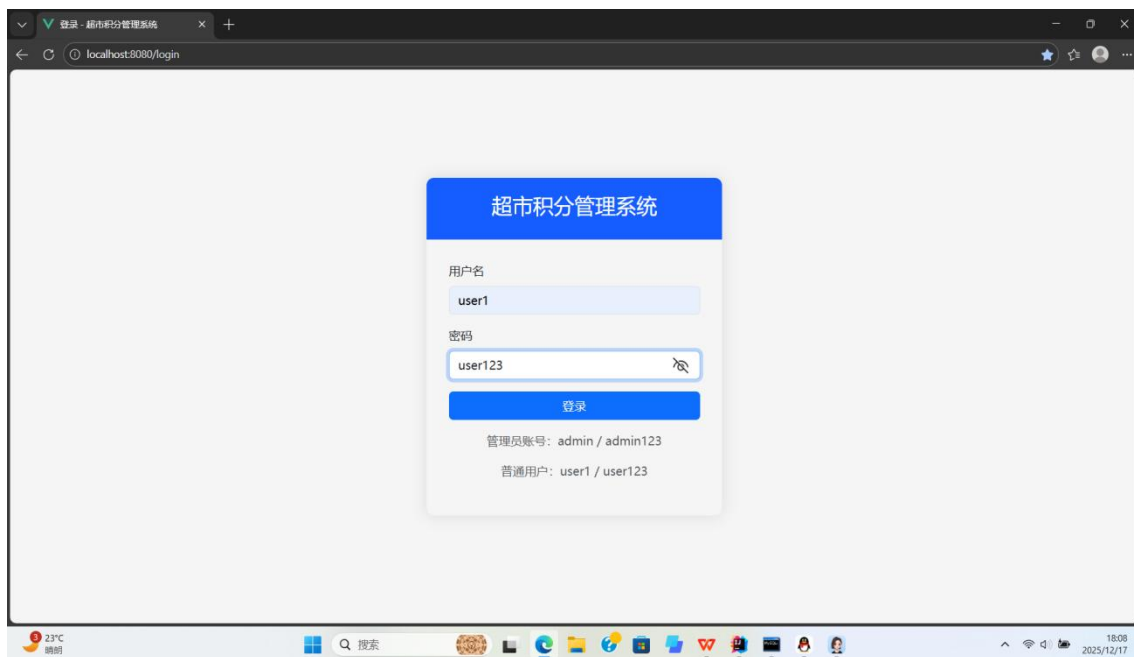
5 软件操作说明

为了演示所实现的 Web 系统，以下就三个方面进操作说明。若你的系统设计有不同角色可按你的角色分小节说明。

5.1 一般用户之功能操作

本小节围绕普通用户（一般用户）的核心操作展开，结合截图逐一说明，示例如下：

5.1.1 用户登录操作



1. 截图展示：截图已准确呈现普通用户登录页面（login.html），包含用户名/密码输入框、登录按钮，还标注了管理员和普通用户的测试账号，这部分符合要求。

2. 操作步骤优化：

① 打开浏览器，输入系统访问地址 localhost:8080/login，进入超市积分管理系统登录页面；

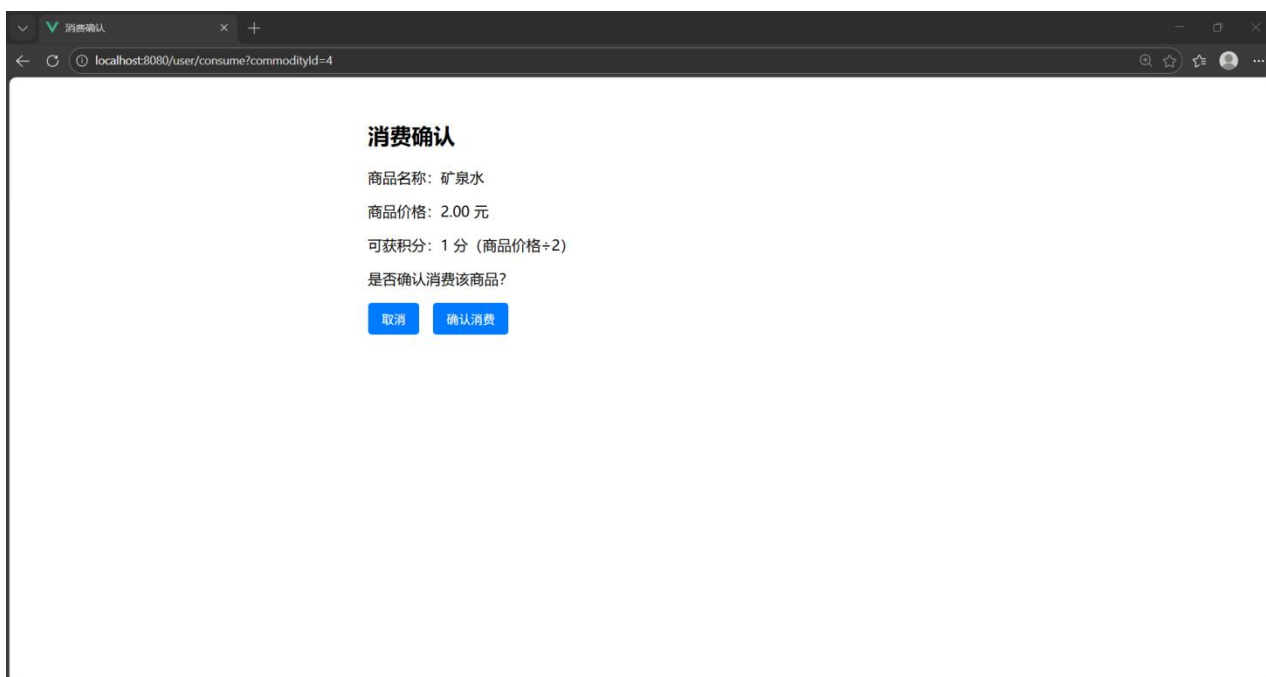
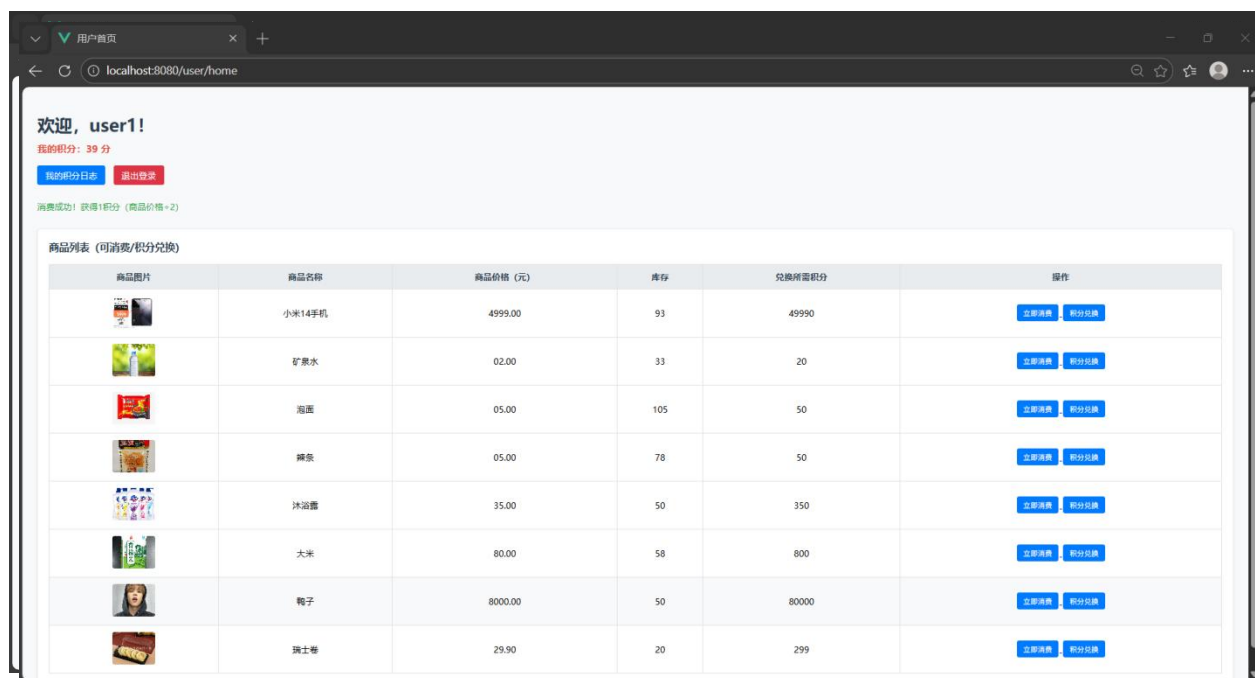
② 在用户名输入框填写 user1，密码输入框填写 user123；

③ 点击蓝色的“登录”按钮。

3. 功能效果补充:

① 验证通过: 跳转至普通用户首页 (localhost:8080/user/home), 展示用户积分、商品列表及“立即消费”“积分兑换”等操作按钮;

② 验证失败: 页面显示“账号不存在/密码错误”的提示信息。



5.1.2 商品消费赚积分操作

1. 截图展示: 插入用户首页商品列表截图 (对应 user/home.html, 展示商品信息、“立即消费”按钮) + 消费确认页截图 (对应 user/consume?commodityId=4, 展示商品名

称、价格、可获积分及操作按钮），同时可补充消费成功后的用户首页截图（展示积分增加、库存扣减、消费成功提示）。

2. 操作步骤：

① 在用户首页的商品列表中，选择目标商品（如“矿泉水”），点击该商品右侧的“立即消费”蓝色按钮；

② 跳转至消费确认页后，核对商品名称（矿泉水）、商品价格（2.00 元）、可获积分（1 分，规则为商品价格 $\div$ 2），点击页面中的“确认消费”蓝色按钮。

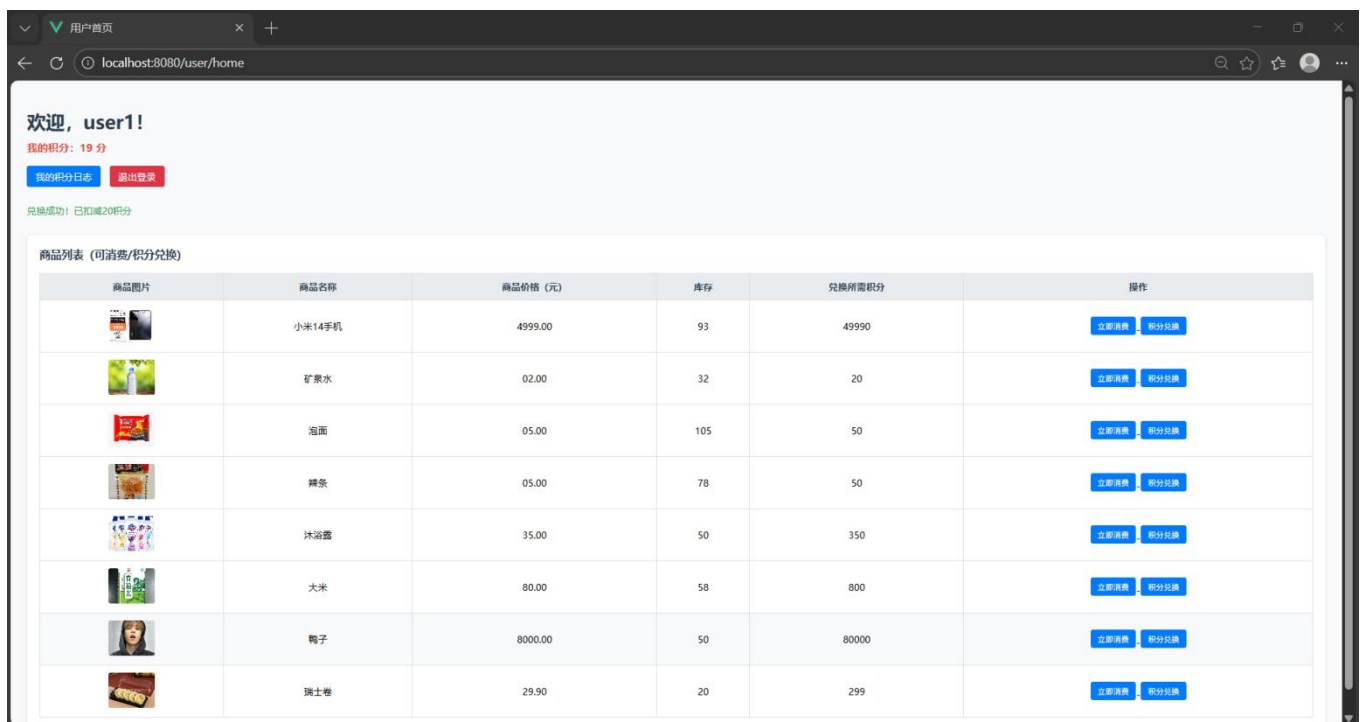
3. 功能效果：

① 库存变化：目标商品（矿泉水）的库存从 34 扣减为 33；

② 积分变化：用户积分从 38 分增加至 39 分；

③ 系统记录：生成消费订单与积分日志；

④ 页面反馈：用户首页弹出“消费成功！获得 1 积分（商品价格 $\div$ 2）”的提示信息。



5.1.3 积分兑换商品操作

1. 截图展示：插入用户首页商品列表截图（展示商品“积分兑换”按钮）+ 兑换成功提示的用户首页截图 + 积分不足失败提示的用户首页截图 + 我的积分日志页面截图（展示兑换的积分变动记录）。

2. 操作步骤：

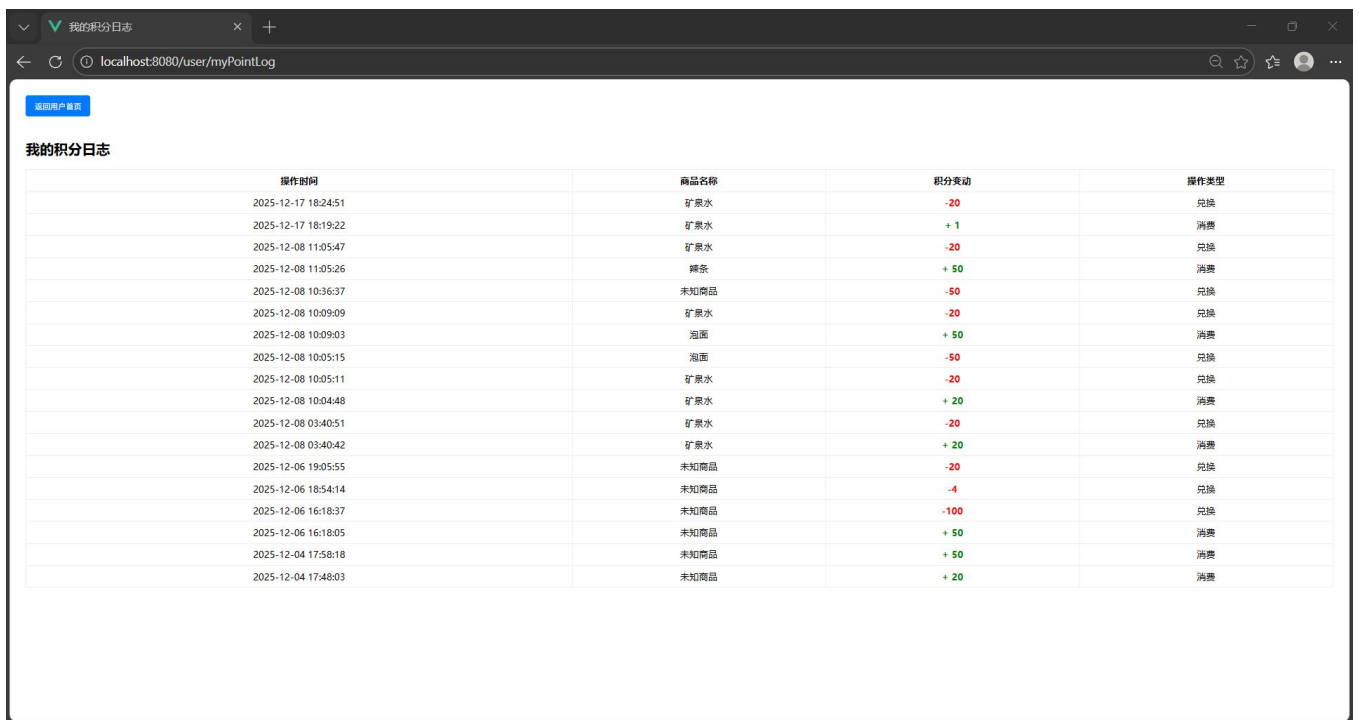
① 在用户首页的商品列表中，选择目标商品（如“矿泉水”），点击该商品右侧的“积分兑换”蓝色按钮；

② 系统自动校验用户当前积分与商品库存：若积分充足且库存正常，完成兑换流程；若积分不足（如用户 19 分兑换需 20 分的矿泉水），则直接触发失败提示。

3. 功能效果：

① 兑换成功：系统扣减用户对应积分（如矿泉水兑换扣减 20 积分）、扣减商品库存（矿泉水库存从 33 变为 32），生成兑换订单与积分日志（日志中操作类型为“兑换”、积分变动为-20），页面提示“兑换成功！已扣减 20 积分”；

② 兑换失败：若用户积分不足，页面提示“积分不足，无法兑换该商品！”，积分与商品库存均无变动，也不会生成兑换记录。



操作时间	商品名称	积分变动	操作类型
2025-12-17 18:24:51	矿泉水	-20	兑换
2025-12-17 18:19:22	矿泉水	+ 1	消费
2025-12-08 11:05:47	矿泉水	-20	兑换
2025-12-08 11:05:26	饼干	+ 50	消费
2025-12-08 10:36:37	未知商品	-50	兑换
2025-12-08 10:09:09	矿泉水	-20	兑换
2025-12-08 10:09:03	泡面	+ 50	消费
2025-12-08 10:05:15	泡面	-50	兑换
2025-12-08 10:05:11	矿泉水	-20	兑换
2025-12-08 10:04:48	矿泉水	+ 20	消费
2025-12-08 03:40:51	矿泉水	-20	兑换
2025-12-08 03:40:42	矿泉水	+ 20	消费
2025-12-06 19:05:55	未知商品	-20	兑换
2025-12-06 18:54:14	未知商品	-4	兑换
2025-12-06 16:18:37	未知商品	-100	兑换
2025-12-06 16:18:05	未知商品	+ 50	消费
2025-12-04 17:58:18	未知商品	+ 50	消费
2025-12-04 17:48:03	未知商品	+ 20	消费

5.1.4 个人积分日志查询操作

1. 截图展示：插入“我的积分日志”页面截图（对应 user/myPointLog.html，展示积分日志列表，包含操作时间、商品名称、积分变动、操作类型等列，以及“返回用户首页”按钮）。

2. 操作步骤：

① 在用户首页点击蓝色的“我的积分日志”按钮，跳转至积分日志查询页面；

② 在日志页面可查看所有积分变动记录，记录包含操作时间、关联商品名称、积分变动数值（消费为+、兑换为-）、操作类型（消费/兑换），若有分页可进行翻页操作；

③ 如需返回用户首页，点击页面左上角的“返回用户首页”蓝色按钮即可。

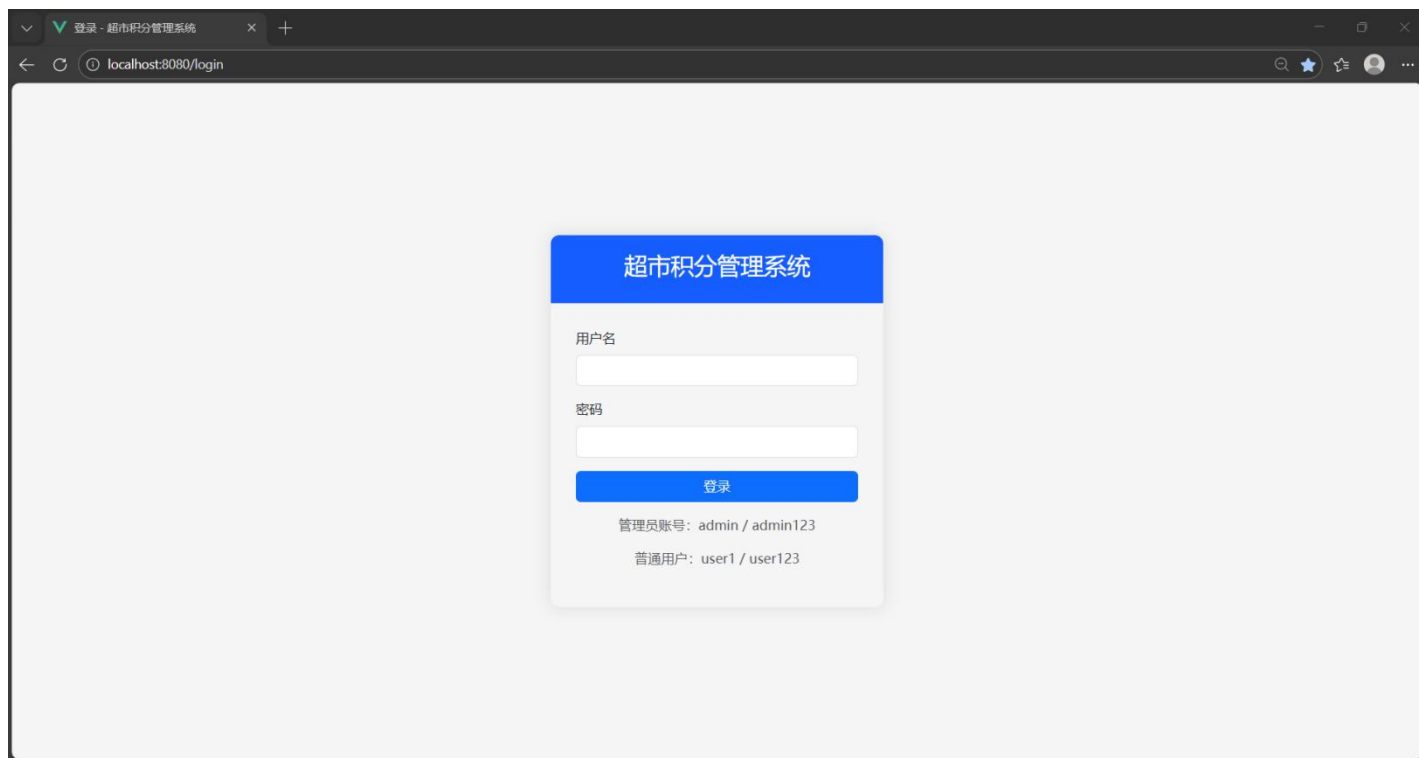
3. 功能效果：

① 完整展示：按操作时间倒序展示个人所有积分变动记录，清晰呈现消费赚积分（积分+）、兑换扣积分（积分-）的明细；

② 信息维度：每条记录包含操作时间、商品名称（部分为未知商品）、积分变动量、

操作类型，满足用户对账需求；

③ 便捷返回：支持一键跳转回用户首页，操作流程闭环。



5.1.5 用户退出登录操作

1. 截图展示：插入用户首页截图（对应 user/home.html，展示页面顶部“退出登录”红色按钮，旁侧为“我的积分日志”蓝色按钮）。

2. 操作步骤：

① 在用户首页点击页面左上方的红色“退出登录”按钮，触发退出操作。

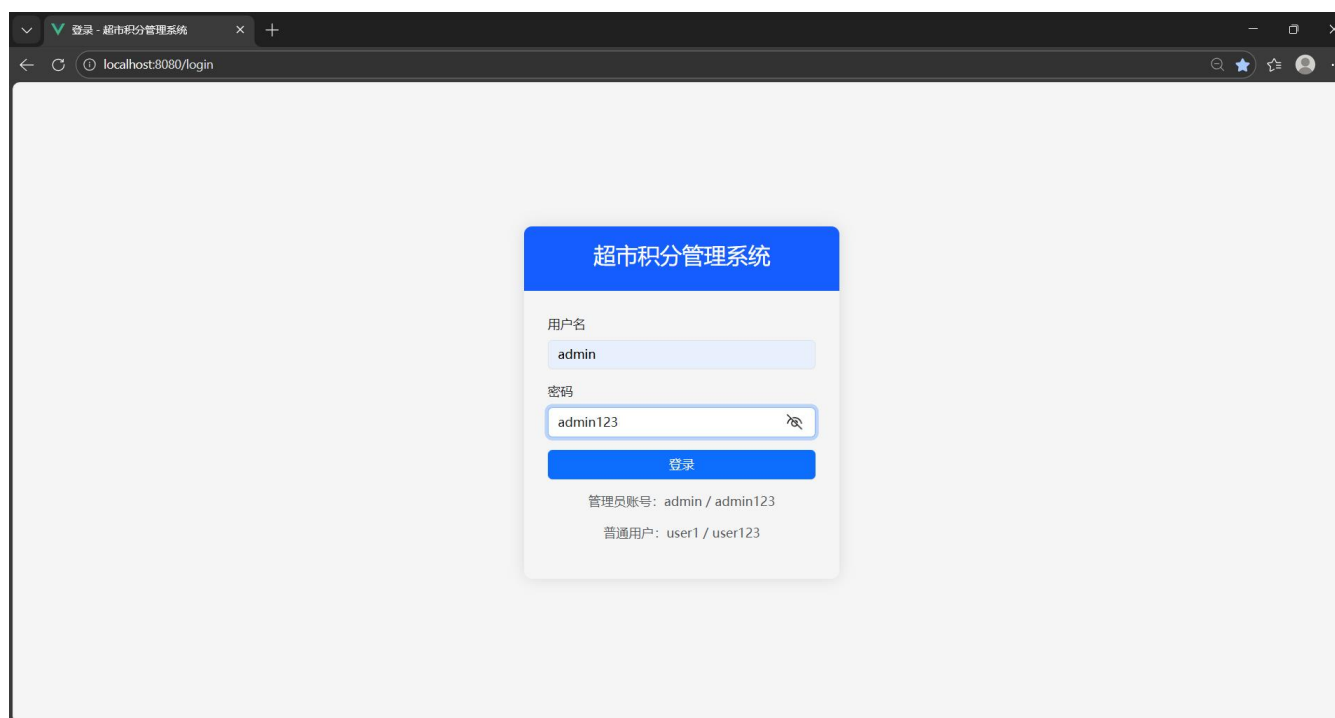
3. 功能效果：

① 会话销毁：系统清除当前用户的登录会话信息，终止用户的登录状态；

② 页面跳转：自动跳转回超市积分管理系统的登录页面（localhost:8080/login），可重新输入账号密码登录。

5.2 系统管理员之功能操作

5.2.1 管理员登录操作



1. 截图展示: 插入管理员登录页面截图(对应 login.html, 用户名输入框填写 admin、密码框填写 admin123) + 管理员控制台截图(对应 admin/dashboard.html, 展示“用户管理”“商品管理”功能模块及顶部导航栏)。

2. 操作步骤:

① 打开浏览器, 输入系统访问地址 localhost:8080/login 进入登录页面;

② 在用户名输入框填写 admin，密码输入框填写 admin123；

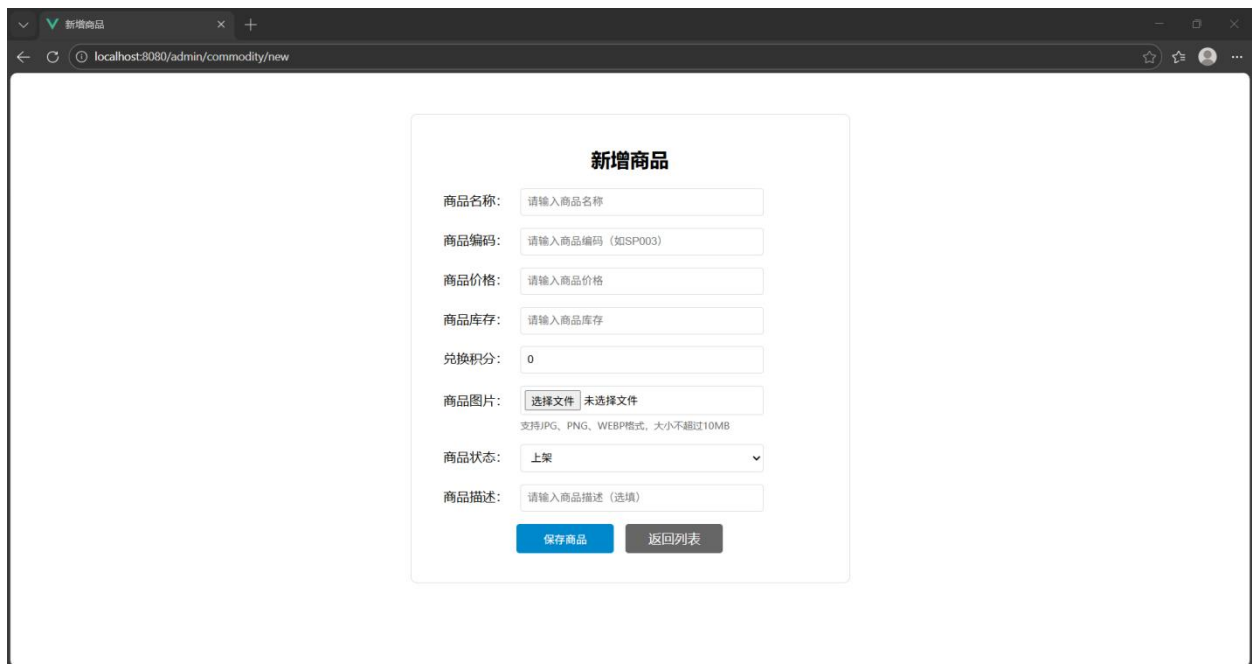
③ 点击蓝色的“登录”按钮，触发管理员登录验证。

3. 功能效果：

① 验证通过：跳转至管理员控制台页面（localhost:8080/admin/dashboard），页面展示“用户管理”“商品管理”核心功能模块，顶部导航栏包含“用户管理”下拉菜单（用户列表、新增用户、消费加积分）、“商品管理”菜单及“退出登录”按钮；

② 验证失败：页面显示“账号不存在/密码错误”提示，停留在登录页。

5.2.2 商品管理操作（新增/编辑/删除）



1. 截图展示：插入超市商品列表页面截图（对应 admin/commodity/goods-list，展示商品信息、搜索框、“新增商品”按钮及“修改/删除”操作按钮）+ 新增商品页面截图（对应 admin/commodity/new，展示商品信息录入表单及“保存商品”“返回列表”按钮）。

2. 操作步骤：

① 查看/搜索商品：在管理员控制台点击“商品管理→进入管理”，跳转至商品列表页；可在顶部搜索框输入商品名称/编码，点击“搜索”按钮筛选商品，点击“重置”清空搜索条件；列表中库存低于阈值的数值会标红显示，支持分页翻页查看。

② 新增商品：在商品列表页点击左上角“新增商品”按钮，跳转至新增商品表单页；

依次填写商品名称、编码、价格、库存、兑换积分，点击“选择文件”上传商品图片（支持 JPG、PNG、WEBP 格式，大小 $\leq 10\text{MB}$ ），选择商品状态（默认上架），选填商品描述后，点击“保存商品”按钮完成新增。

③ 编辑商品：在商品列表页找到目标商品，点击右侧绿色“修改”按钮，在弹出的编辑表单中修改信息后保存，信息实时同步至列表。

④ 删除商品：在商品列表页找到目标商品，点击右侧红色“删除”按钮，确认后完成商品删除，列表自动刷新移除该商品。

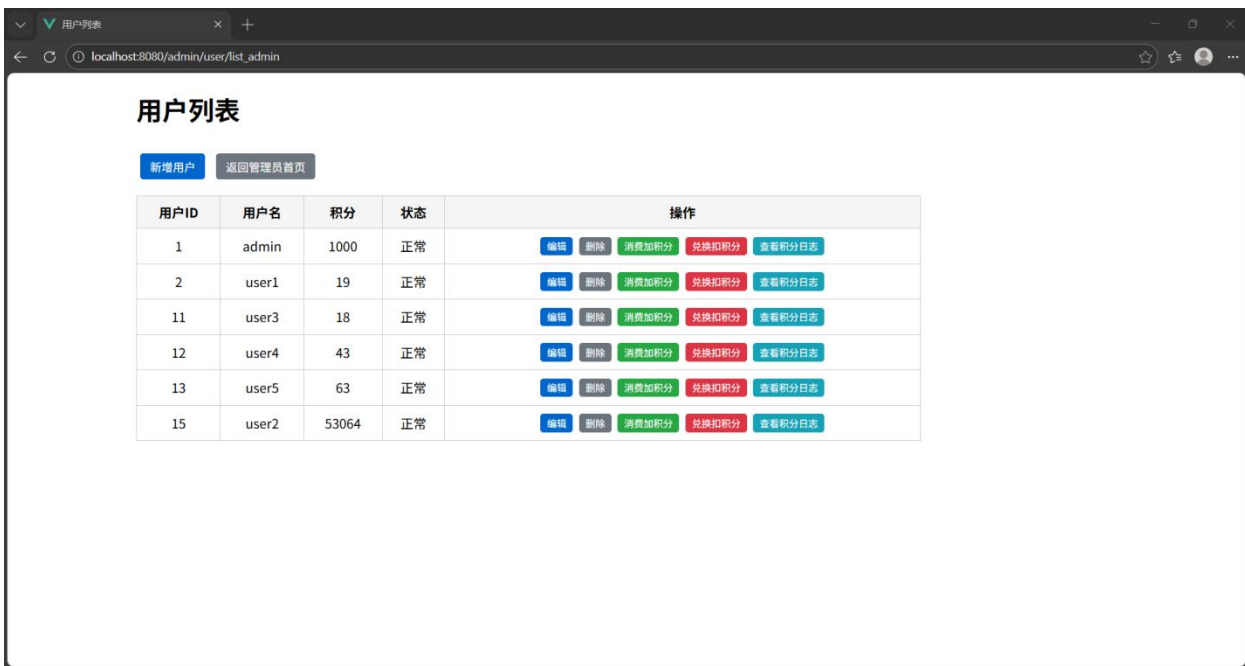
3. 功能效果：

① 新增/编辑：商品信息实时同步到商品列表，库存阈值标红规则对新商品生效，上架商品会展示给普通用户。

② 删除：商品从列表中移除，普通用户端不再显示该商品。

③ 搜索/分页：快速筛选目标商品，支持多页商品信息的便捷浏览。

5.2.3 用户管理操作（积分调整/日志查看）



1. 截图展示：插入用户列表页面截图（对应 admin/user/list_admin，展示用户 ID、用户名、积分、状态及“消费加积分/兑换扣积分/查看积分日志”等操作按钮）+ 用户积分变动日志页面截图（对应 admin/points/log，展示单个用户的积分变动类型、积分值、备注、时间及分页按钮）。

2. 操作步骤：

① 查看用户列表：在管理员控制台点击“用户管理→用户列表”，跳转至用户列表页，可查看所有系统用户的 ID、用户名、积分、状态信息，支持按需浏览用户数据；

② 积分调整：在用户列表页找到目标用户，点击绿色“消费加积分”按钮可增加用

户积分，点击红色“兑换扣积分”按钮可减少用户积分，在弹出的操作框中输入积分数量与备注后点击“确认”，完成积分手动调整；

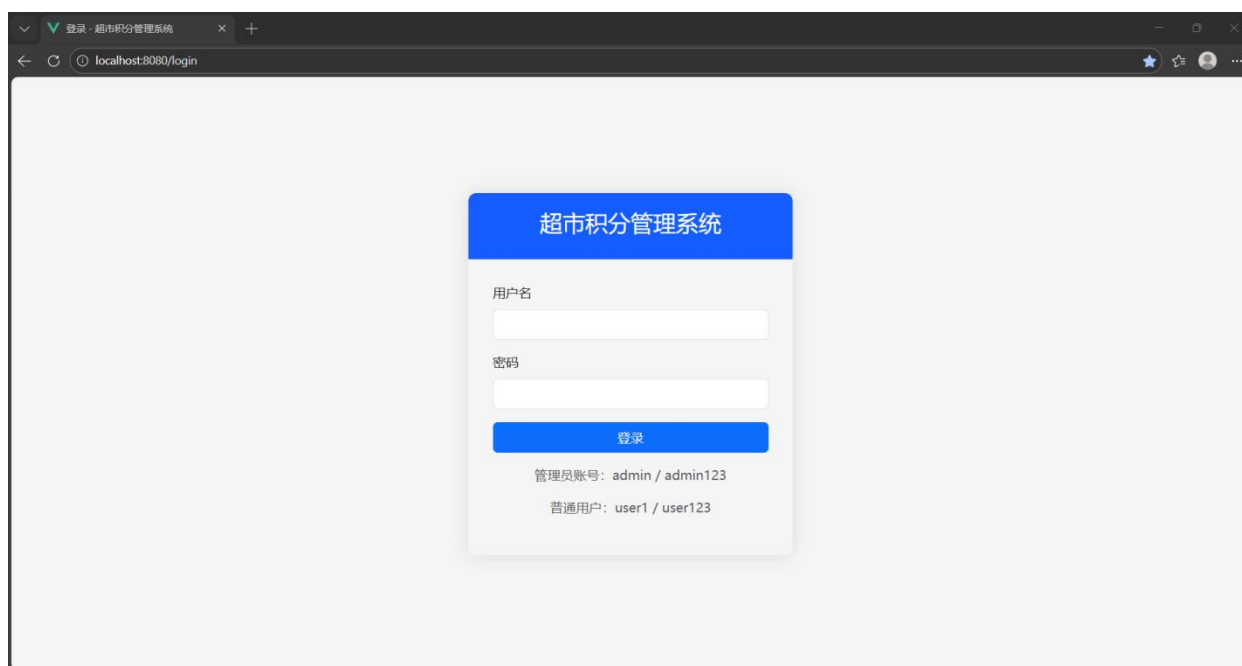
③ 查看用户积分日志：在用户列表页点击目标用户右侧的“查看积分日志”按钮，跳转至该用户的积分变动日志页，可查看积分变动类型、变动积分、备注、变动时间，还能通过“上一页/下一页”按钮分页浏览日志。

3. 功能效果：

① 积分调整：手动调整积分后，系统自动生成对应的积分变动日志，用户列表中的积分余额实时更新；

② 日志查看：可精准查看单个用户的所有积分流水，日志按时间倒序展示，支持分页翻页，备注栏清晰标注积分变动的关联商品与原因；

③ 基础操作：用户列表还支持对用户进行编辑、删除操作，操作结果即时同步至列表。



5.2.4 管理员推出邓丽操作

1. 截图展示：插入管理员控制台页面截图（对应 admin/dashboard.html，展示页面顶部导航栏右侧的“退出登录”文字按钮）+ 系统登录页面截图（退出后跳转的 login.html 页面）。

2. 操作步骤：

① 在管理员控制台页面，点击顶部蓝色导航栏最右侧的“退出登录”按钮，触发管理员退出操作。

3. 功能效果：

- ① 会话销毁：系统清除当前管理员的登录会话信息，终止管理员的登录状态；
- ② 页面跳转：自动跳转回超市积分管理系统的统一登录页面（localhost:8080/login），可重新输入账号密码选择身份登录。

5.3 其它功能操作

5.3.1 积分相关功能操作

1. 截图展示：

插入用户列表页面截图（对应 admin/user/list_admin，展示用户 ID、用户名、积分、状态及“消费加积分/兑换扣积分/查看积分日志”等操作按钮）+ 用户积分变动日志页面截图（对应 admin/points/log，展示单个用户的积分变动类型、积分值、备注、时间及分页按钮）。

2. 操作步骤：

① 查看用户列表：在管理员控制台点击“用户管理→用户列表”，跳转至用户列表页，可查看所有系统用户的 ID、用户名、积分、状态信息，支持按需浏览用户数据；

② 积分调整：在用户列表页找到目标用户，点击绿色“消费加积分”按钮可增加用户积分，点击红色“兑换扣积分”按钮可减少用户积分，在弹出的操作框中输入积分数量与备注后点击“确认”，完成积分手动调整；

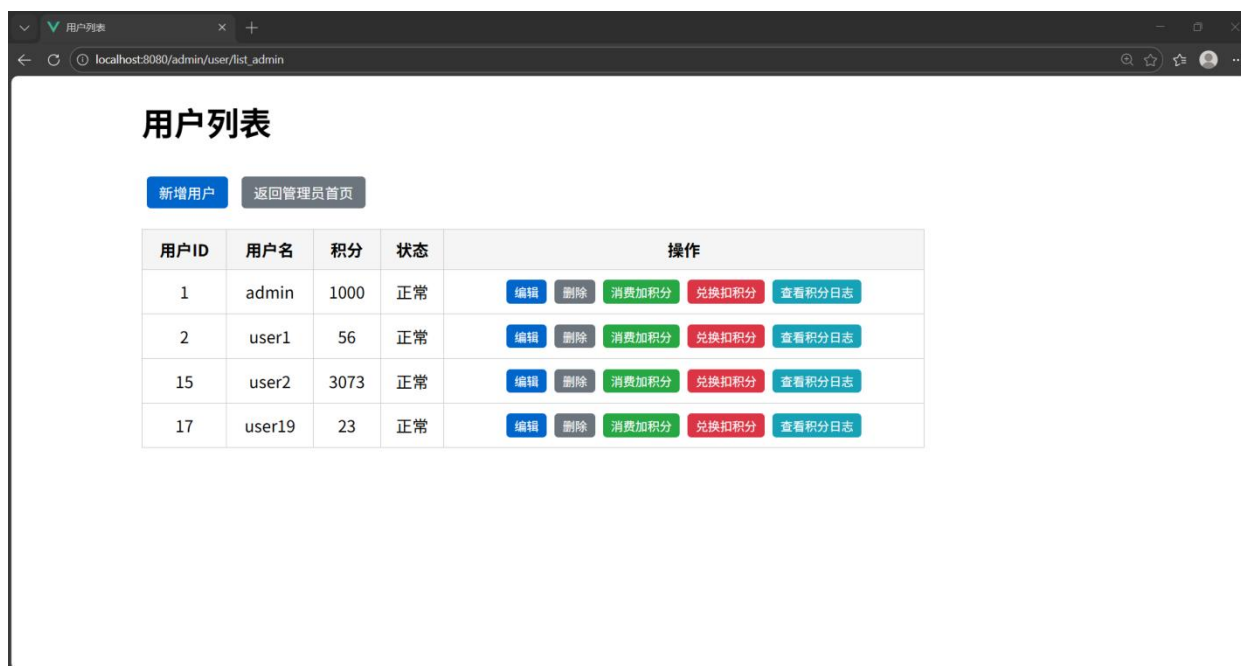
③ 查看用户积分日志：在用户列表页点击目标用户右侧的“查看积分日志”按钮，跳转至该用户的积分变动日志页，可查看积分变动类型、变动积分、备注、变动时间，还能通过“上一页/下一页”按钮分页浏览日志。

3. 功能效果：

① 积分调整：手动调整积分后，系统自动生成对应的积分变动日志，用户列表中的积分余额实时更新；

② 日志查看：可精准查看单个用户的所有积分流水，日志按时间倒序展示，支持分页翻页，备注栏清晰标注积分变动的关联商品与原因；

③ 基础操作：用户列表还支持对用户进行编辑、删除操作，操作结果即时同步至列表。



5.3.2 积分日志分页浏览功能

截图展示：插入用户积分变动日志页面截图（对应 admin/points/log，展示页面底部“当前第 1 页，共 19 条日志”提示及“上一页 / 下一页”按钮）。

操作步骤：

① 在用户积分变动日志页，查看当前页日志后，若需查看历史日志，点击“下一页”按钮加载下一页数据；若需返回上一页，点击“上一页”按钮即可。

功能效果：

① 分页加载：日志按固定条数（如 10 条 / 页）分页展示，避免单页数据过多导致加载缓慢；

② 便捷浏览：支持跨页查看全量积分日志，满足管理员追溯用户长期积分变动的需求。

user1的积分变动日志

[返回用户列表](#) <<<<

变动类型	变动积分	备注	变动时间
消费	+1	消费商品: 矿泉水×1 (单价: 2.00元), 自动加积分: 1 (价格÷2)	2025-12-17 19:08:56
兑换	-20	商品: 矿泉水 扣减积分: 20	2025-12-17 18:24:51
消费	+1	商品: 矿泉水 新增积分: 1	2025-12-17 18:19:22
兑换	-20	商品: 矿泉水	2025-12-08 11:05:47
消费	+50	消费商品: 辣条×1, 自动加积分: 50	2025-12-08 11:05:26
兑换	-50	她要老坛 (商品: 泡面×1, 扣减积分: 50)	2025-12-08 10:36:37
兑换	-20	商品: 矿泉水	2025-12-08 10:09:09
消费	+50	商品: 泡面	2025-12-08 10:09:03
兑换	-50	商品: 泡面	2025-12-08 10:05:15
兑换	-20	商品: 矿泉水	2025-12-08 10:05:11

当前第 1 页, 共 19 条日志 [上一页](#) [下一页](#)

5.3.3 商品图片上传功能

截图展示: 插入修改商品页面截图 (对应 `admin/commodity/edit`, 展示 “当前图片” 预览区域及 “选择文件” 上传按钮)。

操作步骤:

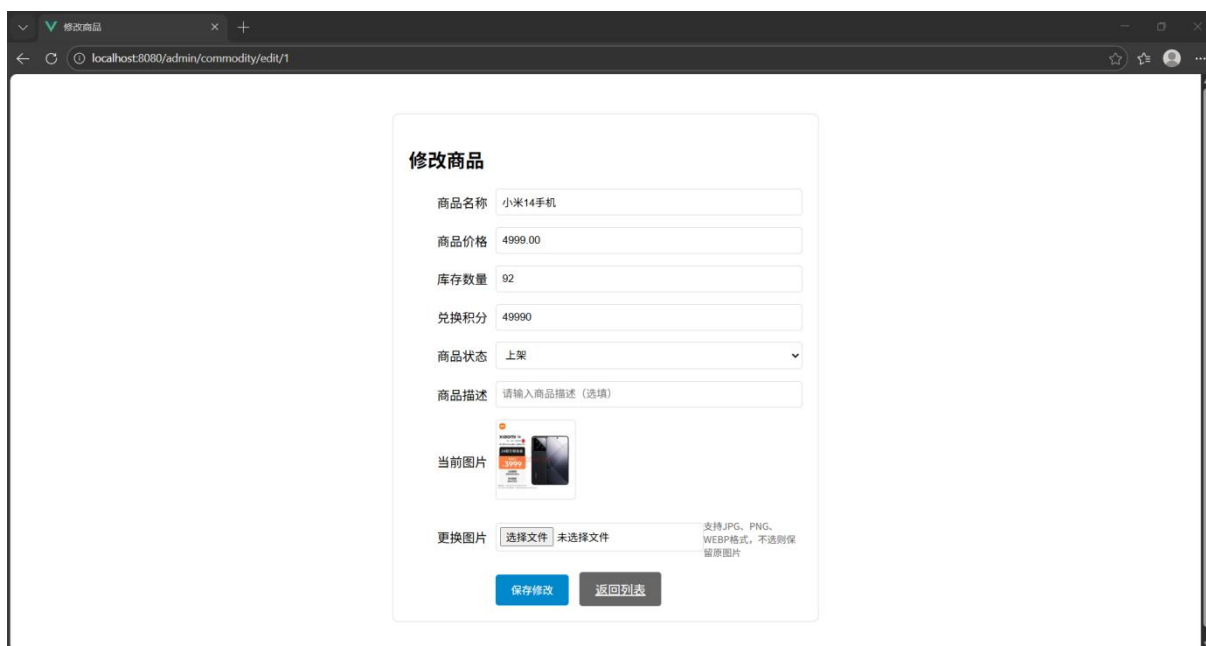
① 在修改商品页, 点击 “更换图片” 区域的 “选择文件” 按钮, 从本地选择 JPG/PNG/WEBP 格式的图片文件;

② 确认图片选择后, 点击 “保存修改” 按钮, 完成商品图片更新。

功能效果:

① 图片同步: 商品列表及用户端商品展示区域会同步显示新上传的图片;

② 格式限制: 仅支持指定格式的图片上传, 避免无效文件占用系统存储。



5.3.4 用户删除权限控制功能

截图展示：插入用户列表页面截图（对应 `admin/user/list_admin`，展示“删除失败（用户不存在或为管理员）”红色提示信息，及 `admin` 用户对应的“删除”按钮置灰效果）。

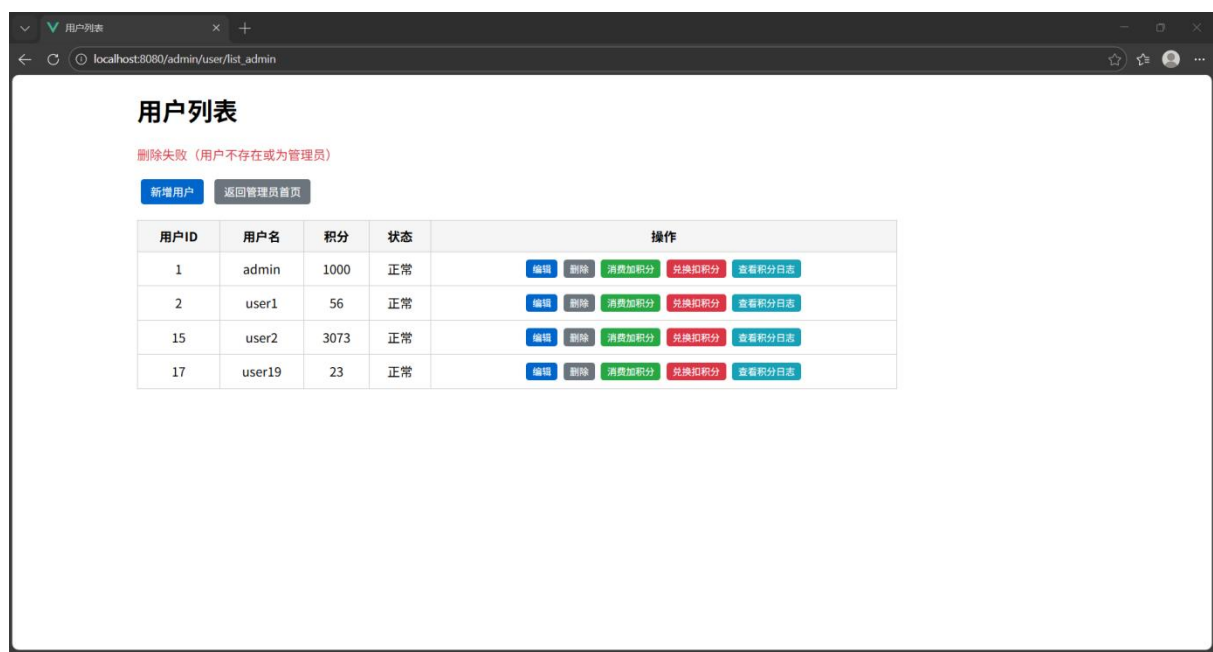
操作步骤：

- ① 在用户列表页找到目标用户（如 `admin`），点击其操作列中的“删除”按钮；
- ② 系统自动校验用户身份，若为管理员账号，触发权限控制逻辑。

功能效果：

- ① 权限拦截：管理员账号的“删除”按钮默认置灰 / 点击后无响应，同时页面顶部显示删除失败提示，避免核心管理账号被误删；
- ② 状态反馈：通过明确的文字提示告知操作失败原因，帮助管理员快速识别权限限

制。



6 重要程序源码说明

6.1 前端界面源码（HTML/JavaScript/CSS/Thymeleaf）

home.html（用户首页）	consume_confirm.html（消费确认页）	add.html（管理员新增商品）	list.html（管理员商品列表）	dashboard.html（管理员控制台）
<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"> <head> <meta charset="UTF-8">	<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"> <head> <meta charset="UTF-8">	<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title> 新	<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title> 超市商品列表</title> <style>	<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN" xmlns:th="http://www.thymeleaf.org"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>管理员首页 - 超

<pre> <title> 用户首页 </title> <style> body { padding: 20px; font-family: "微软雅黑"; background-color: #f8f9fa; } .welcome { color: #2c3e50; margin-bottom: 10px; } .points-info { color: #e74c3c; font-size: 18px; font-weight: </pre>	<pre> charset="UTF-8"> <title> 消费确认 </title> <style> body { padding: 20px; font-family: "微软雅黑"; } .container { max-width: 600px; margin: 0 auto; } button { background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer; margin-right: 10px; } </pre>	<pre> 增 商 品 </title> <style> body { font-family: 微软雅黑; margin: 50px; } .form-box { width: 500px; margin: 0 auto; padding: 20px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 8px; } .form-item { margin-bottom: 15px; } label { display: inline-block; width: 100px; </pre>	<pre> body { font-family: 微软雅黑; margin: 20px; } h1 { text-align: center; color: #333; margin-bottom: 20px; } /* 搜索栏样式 */ .search-box { width: 90%; margin: 0 auto 15px; display: flex; align-items: center; gap: 10px; } .search-input { flex: 1; padding: 8px 10px; </pre>	<pre> 市积分管理系统</title> <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <style> body { background-color: #f8f9fa; font-family: "微软雅黑", sans-serif; } .navbar { box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); } .card { border: none; box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08); transition: transform 0.2s; } .card:hover { transform: translateY(-3px); } .card-header { font-size: 1.1rem; font-weight: 500; </pre>
--	---	--	--	---

bold; margin-bottom : 20px; } .log-b tn { padding: 8px 15px; background: #007bff; color: white; border: none; border-radius : 4px; cursor: pointer; text-decorati on: none; display: inline-block; margin-bottom : 20px; margin-right:	button:hove r { background : #0056b3; } </style> </head> <body> <div class="cont ainer"> <h2>消费 确认</h2> <p>商品 名称: </spa n></p> <p>商品 价格: </sp an> 元</p> <!-- 核 心修改: 直接 显示后端计算 好的积分 (避 免前端 BigDecimal 语法错误) --> <p>可获	text-align : right; margin-rig ht: 10px; } input, select { width: 300px; padding: 8px; border: 1px solid #ddd; border-rad ius: 4px; } /* 新增: 适配文 件上传框样 式 */ input[type ="file"] { padding: 5px; /* 调 整内边距, 避 免样式错位 */ } .bt n {	border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px; font-size: 14px; } .search-bt n { background-color: #0088cc; color: white; border: none; padding: 8px 15px; border-radius: 4px; cursor: pointer; } .search-bt n:hover { background-colo r: #006699; } /* 按钮组 样式 */ .btn-group	} .card-body { padding: 2rem; } .container { max-width: 1200px; } </style> </head> <body> <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-primary"> <div class="container"> 超市积分管理系统 <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse " data-bs-target="#navbarN av"> </button> <div class="collapse navbar-collapse"
---	--	--	--	---

<pre> 10px; /* 新增: 按钮间距 */ } .log-b tn:hover { background: #0056b3; } /* 新 增: 退出按钮样 式(区分主按钮, 用红色) */ .logou t-btn { background: #dc3545; } .logou t-btn:hover { background: #c82333; } .secti on { margin-top: 30px; padding: 20px; </pre>	<pre> 积分: 分(商品价格 ÷2)</p> <p>是否 确认消费该商 品?</p> <button onclick="wi ndow.locati on.href='/u ser/home'"> 取 消 </button> <form th:action=" @{/user/doC onsume}" method="pos t" style="disp lay: inline;"> <input type="hidde n" name="commo dityId" th:value="\$ </pre>	<pre> width: 120px; height: 36px; background -color: #0088cc; color: white; border: none; border-rad ius: 4px; cursor: pointer; margin-lef t: 110px; margin-rig ht: 10px; } .bt n:hover { backgrou nd-color: #006699; } .ba ck-btn { display: inline-blo </pre>	<pre> { margin-left: 5%; margin-bottom: 10px; } .add-btn, .back-btn { text-decoration: none; color: white; padding: 8px 15px; border-radius: 4px; display: inline-block; margin-right: 10px; } .add-btn { background-color: #0088cc; } .add-btn:h over { background-colo </pre>	<pre> id="navbarNav"> <ul class="navbar-nav me-auto"> <li class="nav-item"> 首页 <!-- 用户 管理下拉菜单(移除积分兑换) --> <li class="nav-item dropdown"> 用 户管理 <ul class="dropdown-menu"> 用户列表 </pre>
--	--	---	---	---

border: 1px solid #eee;	{commodity.id}">	ck;	r: #006699; }	<a
		width:	.back-btn {	class="dropdown-item"
border-radius: 8px;	<button type="submit">确认消费	120px;	{	href="/admin/user/add">
background-color: white;	</button>	height: 36px;	background-color: #666666;	新增用户
	</form>	line-height: 36px;	}	<hr
	</div>		.back-btn: hover	class="dropdown-divider">
box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1);	</body>	background-color: #666;	{ background-color: #444444; }	<a
	</html>	color: white;	/* 表格样式 */	class="dropdown-item"
		text-align: center;	table {	href="/admin/points/consume">消费加积分
		text-decoration: none;	border-collapse: collapse;	<!-- 删掉这行: 积分兑换选项 -->
		border: none;	width: 90%;	
		border: none;	margin: 0 auto;	
		border-radius: 4px;	box-shadow: 0 2px 5px #ccc;	<!-- 原有商品管理下拉菜单 -->
		cursor: pointer;	}	<li
			th {	class="nav-item dropdown">
		.back-btn: hover	background-color: #0088cc;	<a
		{ background-color: white;	color: #0088cc;	class="nav-link
		background-color: #444; }	padding: 12px;	dropdown-toggle" href="#" role="button"
padding: 12px 8px;				data-bs-toggle="dropdown">
				
				<ul
				class="dropdown-menu">

<pre> text-align: center; } th { background-co lor: #e9ecef; font-weight: bold; color: #2c3e50; } tr:hover { background-co lor: #f8f9fa; } button { background: #007bff; color: white; border: none; padding: 6px 12px; </pre>		<pre> /* 新增: 图片上 传提示文字 */ .ti p-text { display: block; margin-lef t: 115px; margin-top : 5px; font-size: 12px; color: #666; } /* 新增: 错误提 示样式 */ .er ror-msg { color: red; text-align : center; </pre>	<pre> text-align: center; } td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: center; } tr:hover { background-colo r: #f5f5f5; } /* 新增: 商 品图片样式 */ .commodity -img { width: 80px; height: 80px; object-fit: cover; /* 保持图片 比例, 裁剪多余部分 */ border-radius: 4px; </pre>	<pre> 商 品 列 表 新增商品 <ul class="navbar-nav"> <li class="nav-item"> 退 出 登 录 </div> </div> </nav> <div class="container mt-5"> <h2 class="mb-4 text-center">管理员控制台 </h2> <div class="row g-4"> </pre>
---	--	--	---	---

<pre>border-radius : 4px; cursor: pointer; margin: 0 2px; } button:hover { background: #0056b3; } .error { color: #dc3545; margin-top: 10px; font-size: 16px; } .succe ss { color: #28a745; margin-top:</pre>		<pre>margin-bot tom: 15px; font-size: 14px; } </style> </head> <body> <div class="for m-box"> <h2 style="tex t-align: center; margin-bot tom: 20px;"> 新 增 商 品 </h2> <!-- 新 增: 错误提示 显示 --> <div th:if="\${e rrorMsg}" class="err or-msg">[[\${errorMsg }]]</div></pre>	<pre>} .no-img-te xt { color: #999; font-size: 12px; } /* 库存预 警样式（库存<50 高 亮） */ .stock-war ning { color: red; font-weight: bold; } /* 状态标 签样式 */ .status-on { background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 8px; border-radius: 4px;</pre>	<pre><!-- 仅保留用户管 理卡片 --> <div class="col-md-6 col-lg-4"> <div class="card text-center"> <div class="card-header bg-primary text-white"> 用户管 理 </div> <div class="card-body"> <p class="card-text text-muted mb-3">新增、查 询系统用户</p> 进入管 理 </div> </div> <!-- 仅保留商品管 理卡片 --> <div class="col-md-6 col-lg-4"> <div</pre>
--	--	---	--	--

<pre> 10px; font-size: 16px; } /* 商 品图片样式 */ .commo dity-img { width: 80px; height: 60px; object-fit: cover; /* 保持 图片比例, 裁剪 多余部分 */ border-radius : 4px; } /* 库 存样式: 库存不 足标红 */ .stock -low { color: #dc3545; font-weight: bold; } </pre>		<pre> <!-- 核 心 : enctype="m ultipart/f orm-data" 必须保留 --> <form th:action= "@{/admin/ commodity/ save}" method="po st" enctype="m ultipart/f orm-data"> <div class="for m-item"> <label> 商 品 名 称 : </label> <input type="text " name="name " placeholde r="请输入商 品 名 称 " </pre>	<pre> font-size: 12px; } .status-of f { background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 8px; border-radius: 4px; font-size: 12px; } /* 操作按 钮样式 */ .edit-btn { text-decoration: none; color: white; background-color: #28a745; padding: 5px 10px; </pre>	<pre> class="card text-center"> <div class="card-header bg-primary text-white"> 商 品 管 理 </div> <div class="card-body"> <p class="card-text text-muted mb-3">新增、查 询商品信息</p> 进入管 理 </div> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="https://cdn.jsdelivriv r.net/npm/bootstrap@5.3. 0/dist/js/bootstrap.bund le.min.js"></script> </body> </html> </pre>
--	--	---	---	---

<pre> </style> </head> <body> <h1 class="welcome">欢迎, ! </h1> <div class="points-info">我的积分 : 分 </div> <!-- 我的积分 日志按钮 + 新增退出登录按钮 --> 我的积分日志 <!-- 新增: 退出 登录按钮, 样式 与现有按钮统一, 用红色区分 --> <a </pre>		<pre> required> </div> <div class="form-item"> <label> 商品编码 : </label> <input type="text" name="code" placeholder="请输入商品编码 (如 SP003)" required> </div> <div class="form-item"> <label> 商品价格 : </label> <input </pre>	<pre> border-radius: 4px; font-size: 14px; margin-right: 5px; } .edit-btn: hover { background-color: #218838; } .delete-button { border: none; color: white; background-color: #dc3545; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; font-size: 14px; cursor: pointer; } .delete-button: hover { background-color: </pre>	
--	--	---	--	--

<pre> href="/login" class="log-bt n logout-btn"> 退出登录 <!-- 提示信息 区域 --> <div th:if="{not #strings.isEm pty(msg)}" class="succes s" th:text="{ms g}"></div> <div th:if="{not #strings.isEm pty(error)}" class="error" th:text="{er ror}"></div> <!-- 商品列表 （新增图片、库 存列） --> <div class="sectio n"> <h3 style="color: #2c3e50; margin-top: </pre>		<pre> type="numb er" name="pric e" step="0.01 " placeholder="请输入商 品 价 格 " required> </div> <div class="for m-item"> <label> 商 品 库 存 : </label> <input type="numb er" name="stoc k" placeholder="请输入商 品 库 存 " required> </div> <div </pre>	<pre> r: #c82333; } /* 分页样 式 */ .pagination n { width: 90%; margin: 20px auto; text-align: center; } .page-btn { text-decoration: none; color: #333; border: 1px solid #ddd; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; margin: 0 5px; } .page-btn. active { </pre>	
--	--	---	--	--

<pre> 0;"> 商品列表 （可消费/积分 兑换）</h3> <table> <tr> <th> 商品 图片 </th> <!-- 新 增列 --> <th> 商品 名称 </th> <th> 商品 价格 （元）</th> <th> 库存</th> <!-- 新 增 列 --> <th>兑换所需积 分</th> <th>操作</th> </tr> <tr th:each="comm odity : \${commodityLi st}"> <!-- 商品图片： 为空时显示默认 图 --> </pre>		<pre> class="for m-item"> <label> 兑 换 积 分 : </label> <!-- 修正： 积分允许为 0 ， 去 掉 min="1" --> <input type="numb er" name="poin ts" min="0" placeholde r="请输入兑 换积分(如5) " value="0"> </div> <!-- 核心修 正： name 必 须 是 coverFile （ 和 Controller 中的参数名 </pre>	<pre> background-color: #0088cc; color: white; border-color: #0088cc; } .page-btn. disabled { color: #999; cursor: not-allowed; border-color: #eee; pointer-events: none; /* 禁用点击 */ } </style> </head> <body> <h1>超市商品列表 </h1> <!-- 搜索栏（支持按 名称/编码搜索，保留 搜索条件回显） --> <div </pre>	
--	--	--	---	--

<pre> <td> </td> <td> th:text="\${co mmodity.name} "> 商品名称 </td> <td> th:text="\${#n </pre>	<pre> 一致!) --> <div class="for m-item"> <label> 商 品 图 片 : </label> <!-- 扩展支 持 webp 格 式 , 和 Controller 校 验 匹 配 --> <input type="file " name="cove rFile" accept=".j pg,.png,.w ebp"> 支 持 JPG、PNG、 WEBP 格式, 大小不超过 10MB </pre>	<pre> class="search-box "> <form method="get" action="/admin/co mmodity/goods-lis t"> <input type="text" class="search-inp ut" placeholder=" 输入商品名称/编码 搜索..." name="keyword" th:value="\${keywo rd}"> <button type="submit" class="search-btn ">搜索</button> <button type="button" class="search-btn " onclick="window.l ocation.href='/ad min/commodity/goo ds-list'"> 重 置 </button> </form> </div> <!-- 按钮组: 新增商 </pre>
--	--	---

<pre> umbers.format Decimal(commo dity.price, 2, 2)}}">0.00</td > <!-- 价格保 留 2 位小数 --> <!-- 库存: 小于 10 时标红提示 --> <td th:classappen d="\${commodit y.stock < 10 ? 'stock-low' : ''}" th:text="\${co mmodity.stock }">0</td> <td th:text="\${co mmodity.point s}">0</td> <td> <!-- 立即消费 --> <a th:href="@{'/ </pre>		<pre> </div> <div class="for m-item"> <label> 商 品 状 态 : </label> <select name="stat us"> <option value="1"> 上 架 </option> <option value="0"> 下 架 </option> </select> </div> <!-- 新增: 商品描述字 段 （ 和 Controller 对应） --> </pre>	<pre> 品 + 返回按钮 --> <div class="btn-group" > 新增商品 返回管理员首页 </div> <table> <tr> <th> 商 品 ID</th> <th>商品图 片</th> <th>商品名 称</th> <th>商品编 码</th> <th>商品价 格</th> <th>商品库 存</th> <th>兑换积 分</th> <!-- 新增: 显示兑换积分列 --> <th>商品状 </pre>	
---	--	--	---	--

<pre> user/consume? commodityId=' + \${commodity.i d}}"> <button> 立 即 消费</button> <!-- 积分兑换 --> <form th:action="@{ '/user/exchan ge'}" method="post" style="displa y: inline;"> <input type="hidden" name="commodi tyId" th:value="\${c ommodity.id}" > <button type="submit" > 积 分 兑 换 </button> </pre>		<pre> <div class="for m-item"> <label> 商 品 描 述 : </label> <input type="text " name="desc ription" placeholde r="请输入商 品 描 述 （ 选 填 ） "> </div> <div class="for m-item"> <button type="subm it" class="btn ">保存商品 </button> <a href="/adm </pre>	<pre> 态</th> <th> 操 作 </th> </tr> <!-- 循环渲染 商品列表 --> <tr th:each="commodit y : \${commodityList}" > <td th:text="\${commod ity.id}"></td> <!-- 优化: 更严谨的图片显示逻辑, 避免空路径/无效 标签 --> <td> <div th:if="\${commodit y.cover != null and !commodity.co ver.isEmpty() and commodity.cover != '#'}"> </pre>	
---	--	--	---	--

<pre> </form> </td> </tr> </table> </div> </body> </html> </pre>		<pre> in/commodi ty/goods-l ist" class="bac k-btn"> 返 回列表 </div> </form> </div> </body> </html> </pre>	<pre> </div> <div th:unless="\${comm odity.cover != null and !commodity.co ver.isEmpty() and commodity.cover != '#'}"> 无图片 </div> </td> <td th:text="\${commod ity.name}"></td> <td th:text="\${commod ity.code}"></td> <td th:text="\${commod ity.price}"></td> <!-- 库 存 预警（<50 红色高亮） --> <td th:classappend="\$ {commodity.stock < 50 ? 'stock-warning' : ''}" th:text="\${commod </pre>	
---	--	---	--	--

			<pre>ity.stock}"></td> <!-- 新增: 显示兑换积分 --> <td th:text="\${commod ity.points}"></td > <!-- 商品 状态标签 --> <td> </td> <!-- 操作 列 --> <td> <a th:href="@{'/admi n/commodity/edit/ ' + \${commodity.id}]" class="edit-btn"> 修改 <form th:action="@{'/ad</pre>	
--	--	--	--	--

			<pre> min/commodity/delete/' + \${commodity.id}}" method="post" style="display:inline;"> <button type="submit" class="delete-btn " onclick="return confirm(' 确定要删除该商品吗？删除后 图片也会一并删除！ ')">删除</button> </form> </td> </tr> <!-- 空数据提示 --> <tr> <th:if="\${#lists.isEmpty(commodityList)}"> <td colspan="9" style="color: #999;">暂无商品数据</td> <!-- 列数 对应新增的积分列,改为 9 --> </tr> </table> </pre>	
--	--	--	--	--

			<pre><!-- 分页栏 --> <div class="pagination " th:if="\${pageInfo .total > 0}"> <!-- 上 一 页 --> <a th:href="@{/admin /commodity/goods- list(pageNum=\${pa geInfo.pageNum - 1}, keyword=\${keyword })}" class="page-btn" th:classappend="\$ {pageInfo.pageNum == 1 ? 'disabled' : ''}" th:if="\${pageInfo .pageNum != 1}"> 上一页 上一页</pre>	
--	--	--	--	--

			<pre> <!-- 页码 --> <a th:href="@{/admin /commodity/goods- list(pageNum=\${pa geInfo.pageNum - 1}, keyword=\${keyword }})" class="page-btn" th:if="\${pageInfo .pageNum - 1 >= 1}" th:text="\${pageIn fo.pageNum - 1}"> 1 <a th:href="@{/admin /commodity/goods- list(pageNum=\${pa geInfo.pageNum + 1}, keyword=\${keyword }})" class="page-btn" th:if="\${pageInfo .pageNum + 1 <= </pre>	
--	--	--	---	--

			<pre>pageInfo.pages}" th:text="\${pageIn fo.pageNum + 1}"> <!-- 下 一 页 --> <a th:href="@{/admin /commodity/goods- list(pageNum=\${pa geInfo.pageNum + 1}, keyword=\${keyword })}" class="page-btn" th:classappend="\$ {pageInfo.pageNum == pageInfo.pages ? 'disabled' : ''}" th:if="\${pageInfo .pageNum != pageInfo.pages}"> 下一页 下一页</pre>	
--	--	--	--	--

			<pre> <!-- 统计信息 --> 共 0条，当前第1页 </div> </body> </html> </pre>	
Thymeleaf 循环渲染上架商品，绑定名称/价格/库存，库存≤0 禁用消费兑换按钮，跳转对应接口	展示商品信息 + 可获积分，隐藏域传商品 ID，表单提交触发消费逻辑	商品表单（名称/价格/库存/积分），支持图片上传，表单校验，提交至 /admin/commodity/add	分页展示商品，支持搜索筛选，提供新增/编辑/删除操作入口	聚合商品/用户/积分日志管理入口，一键跳转对应功能页

6.2 后端各层源码（Java 等源码）

UserHomeController.java	CommodityController.java	CommodityServiceImpl.java	UserServiceImpl.java	CommodityMapper.java	SysUserMapper.java
-------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

		a		va	
package	package	package	package	package	package
com.supermarke t.points.contr oller;	com.supermarket. points.controlle r;	com.supermar ket.points.s ervice.impl;	com.supermark et.points.ser vice.impl;	com.super market.po ints.mapp er;	com.super market.po ints.mapp er;
import	import	import	import	import	import
org.springfram ework.transact ion.annotation .Transactional ;	com.github.pageh elper.PageHelper ;	com.supermar ket.points.m apper.Commod ityMapper;	com.supermark et.points.map per.SysUserMa pper;	com.super market.po ints.mode l.entity. Commodity	com.super market.po ints.mode l.entity. SysUser;
import	import	import	import	import	import
com.supermarke t.points.model .entity.Commod ity;	com.supermarket. points.model.ent ity.Commodity;	com.supermar ket.points.m odel.dto.Com modityAddDTO	com.supermark et.points.mod el.dto.UserAd dDTO;	import	org.apach e.ibatis.
import	import	import	import	import	import
com.supermarke t.points.model .entity.SysUse r;	com.supermarket. points.mapper.Co mmodityMapper;	com.supermar ket.points.m odel.dto.Com modityEditDT	com.supermark et.points.mod el.dto.UserEd itDTO;	import	org.apach e.ibatis.
import	import	import	import	import	import
com.supermarke t.points.model .vo.PageV0;	org.slf4j.Logger ;	com.supermar ket.points.m odel.entity. Commodity;	com.supermark et.points.mod el.entity.Sys User;	import	org.apach e.ibatis.
import	import	import	import	import	import
com.supermarke t.points.servi ce.CommoditySe rvice;	org.springframework beans.factor y.annotation.Aut owired;	com.supermar ket.points.m odel.vo.Page V0;	com.supermark et.points.ser vice.UserServ	import	java.util
import	import	import	import	import	import
com.supermarke t.points.servi	org.springframework	import	import	import	import

ce.UserService ; import org.springframework framework.beans.f actory.annotati on.Autowired; import org.springfram ework.security .core.annotati on.Authenticat ionPrincipal; import org.springfram ework.security .core.userdata ils.UserDetail s; import org.springfram ework.stereoty pe.Controller; import org.springfram ework.ui.Model ; import org.springfram ework.web.bind .annotation.*; import org.springfram ework.web.serv	ork.stereotype.C ontroller; import org.springframework ork.ui.Model; import org.springframework ork.web.bind.ann otation.GetMappi ng; import org.springframework ork.web.bind.ann otation.PathVari able; import org.springframework ork.web.bind.ann otation.PostMapp ing; import org.springframework ork.web.bind.ann otation.RequestM apping; import org.springframework ork.web.bind.ann otation.RequestP aram; import org.springframework ork.web.multipar t.MultipartFile;	com.supermar ket.points.s ervice.Commo dityService; import com.github.p agehelper.Pa geHelper; import com.github.p agehelper.Pa geInfo; import org.slf4j.Lo gger; import org.slf4j.Lo ggerFactory; import org.springfr amework.bean s.BeanUtils; import org.springfr amework.bean s.factory.an notation.Aut owired; import org.springfr amework.ster eotype.Servi ce; import	ice; import lombok.extern .slf4j.Slf4j; import org.springfra mework.beans. factory.annot ation.Autowir ed; import org.springfra mework.securi ty.crypto.pas sword.Passwor dEncoder; import org.springfra mework.stereo type.Service; import org.springfra mework.transa ction.annotat ion.Transacti onal; import java.util.Dat e; import java.util.Lis t;	annotatio ns.Update ; import java.util .List; // 必须加 @Mapper,否 则 Spring 无法扫描 到! @Mapper public interface Commodity Mapper { // 1. 查全部商品 (不分页) List<Comm odity> selectLis t(); // 2. 按关键词模 糊查询 (名 称/编码) List<Comm odity>	// 仅 保留方法声 明, 所有 SQL 逻辑移 到 XML 文 件, 消除注 解冲突 SysUser selectByI d(Integer id); int updateUse r(SysUser user); int deleteByI d(Integer id); List<SysU ser> selectAll (@Param("offset") Integer offset, @Param("p ageSize") Integer
---	--	---	--	---	--

<pre> let.mvc.support.RedirectAttributes; // 新增：导入 PointLog 和 PointLogService import com.supermarket.points.model.entity.PointLog; import com.supermarket.points.service.PointLogService; import java.math.BigDecimal; import java.math.RoundingMode; import java.util.List; import org.slf4j.Logger; import org.slf4j.LoggerFactory; </pre>	<pre> import java.io.File; import java.io.IOException; import java.math.BigDecimal; import java.util.Date; import java.util.List; import java.util.UUID; /** * 商品管理控制器 * 路径前缀：/admin/commodity */ @Controller @RequestMapping("/admin/commodity") public class CommodityController { private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(CommodityController.class); </pre>	<pre> org.springframework.transaction.annotation.Transactional; import java.util.Date; import java.util.List; /** * 商品服务实现类 * 实现所有商品相关业务逻辑 */ @Service public class CommodityServiceImpl implements CommodityService { private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(CommodityServiceImpl.class); </pre>	<pre> @Slf4j @Service public class UserServiceImpl implements UserService { @Autowired private SysUserMapper sysUserMapper; @Autowired private PasswordEncoder passwordEncoder; @Override public SysUser getUserById(Integer id) { return id == null ? null : sysUserMapper.selectById(id); } @Override </pre>	<pre> selectByKeyword(@Param("keyword") String keyword); // 3. 按 ID 查商品 (Integer 类型 ID) Commodity selectById(Integer id); // 4. 新增商品 int insertCommodity(commodity); // 5. 按 ID 更新商品 int updatePoints(@Param("userId") Integer userId, @Param("points") Integer points); } </pre>	<pre> pageSize); ; Integer selectTotal(); SysUser selectByUsername(String username); int insertSysUser(user); int updatePoints(@Param("userId") Integer userId, @Param("points") Integer points); } </pre>
---	--	---	--	--	--

<pre> @Controller @RequestMapping("/user") public class UserHomeController { // 新增日志打印（方便调试） private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(UserHomeController.class); // 注入日志服务 @Autowired private PointLogService pointLogService; @Autowired private CommodityService commodityService; @Autowired private UserService </pre>	<pre> yController.class); // 图片保存根路径（和 application.properties 中的静态资源映射对应） private static final String UPLOAD_PATH = "C:/supermarket_images/images/"; @Autowired private CommodityMapper commodityMapper; /** * 跳转商品列表页（修复搜索+分页） */ @GetMapping("/goods-list") public String list(@RequestParam(value = "keyword", required = false) </pre>	<pre> CommodityServiceImpl.class); // 商品上架状态 private static final Integer COMMODITY_ON_SALE = 1; @Autowired private CommodityMapper commodityMapper; /** * 管理员端 - 分页查询所有商品（包含下架） */ @Override public PageVO<Commodity> getCommodityPage(Integer pageNum, </pre>	<pre> public SysUser login(String username, String password) { if (username == null password == null) return null; SysUser user = sysUserMapper.selectByUsername(username); if (user == null !passwordEncoder.matches(password, user.getPassword())) return null; return user.getStatus() == 1 ? user : null; } @Override </pre>	<pre> // 6. 按 ID 删除商品 deleteById(Integer id); // 7. 分页查询（备用） List<Commodity> selectAll(@Param("offset") Integer offset, @Param("pageSize") Integer pageSize); // 8. 查询商品总数（备用） Integer selectTotal(); </pre>	
---	--	--	---	--	--

<pre> userService; // 我的积分 日志接口 @GetMapping("/myPointLog") public String myPointLog(@AuthenticationPrincipal UserDetails userDetails, Model model) { String username = userDetails.getUsername(); SysUser currentUser = userService.getUserByUsername(username); List<PointLog> logList = pointLogService.getLogByUserId(currentUser.getId()); model.addAttribute("username </pre>	<pre> String keyword, @RequestParam(value = "pageNum", defaultValue = "1") Integer pageNum, @RequestParam(value = "pageSize", defaultValue = "10") Integer pageSize, Model model) { try { // 1. 规范 PageHelper 使用（避免警告） PageHelper.startPage(pageNum, pageSize); // 2. 执行查询 List<Commodity> commodityList; if (keyword != null && !keyword.trim().isEmpty()) { </pre>	<pre> Integer pageSize) { try { PageHelper.startPage(pageNum, pageSize); List<Commodity> list = commodityMapper.selectList(); PageInfo<Commodity> pageInfo = new PageInfo<>(list); PageVO<Commodity> pageVO = new PageVO<>(); pageVO.setTotal((int) pageInfo.getTotal()); pageVO.setList(pageInfo. </pre>	<pre> public SysUser getUserByUsername(String username) { return username == null ? null : sysUserMapper.selectByUsername(username); } @Override @Transactional public boolean addUser(UserAddDTO dto) { if (dto == null getUserByUsername(dto.getUsername()) != null) return false; SysUser user = new </pre>	<pre> // 9. 按编码查商品（检查重复） Commodity selectByCode(@Param("code") String code); // ===== = 核心修复：库存扣减方法（加注解+明确SQL） ===== = /** * 扣减/增加商品库存 * * @param id 商品 ID * * @param num 正数=加库存，负数=扣库存（比如-1=扣1个） </pre>
---	--	--	---	---

<pre> ", username); model.addAttribute("logList", logList); return "user/myPointLog"; } // 普通用户首页 @GetMapping("/home") public String userHome(@AuthenticationPrincipal UserDetails userDetails, Model model) { String username = userDetails.getUsername(); model.addAttribute("username", username); PageVO<?> </pre>	<pre> // 传递模糊查询的关键词（%已在Controller 拼接，XML 直接用） commodityList = commodityMapper.selectByKeyword("%" + keyword.trim() + "%"); log.info("搜索商品：关键词={}", 找到{}条", keyword, commodityList.size()); } else { commodityList = commodityMapper.selectList(); } // 3. 封装分页信息（PageInfo 自动计算总页数/总条数） PageInfo<Commodity> pageInfo = new </pre>	<pre> getList()); return pageVO; } catch (Exception e) { logger.error("分页查询所有商品失败：pageNum={}, pageSize={} ", pageNum, pageSize, e); throw new RuntimeException("商品查询失败", e); } /** * 用户端 - 分页查询上架商品 */ @Override public PageVO<Commo </pre>	<pre> SysUser(); user.setUsername(dto.getUsername()); user.setPassword(dto.getPassword()); user.setPhone(dto.getPhone()); user.setRealName(dto.getRealName()); user.setPoints(dto.getPoints()); user.setCreateTime(new Date()); user.setUpdateTime(new Date()); </pre>	<pre> * @return 影响行数 */ int updateStock(@Param("id") Integer id, @Param("num") Integer num); List<Commodity> selectExchangeableCommodities(); // 根据 Long 类型 ID 查询商品 >Select("SELECT * FROM commodity WHERE id = #{id}") </pre>	
--	--	---	---	--	--

<pre> commodityPage = commodityService.getOnSaleCommodityPage(1, 10); model.addAttribute("commodityList", commodityPage.getList()); SysUser currentUser = userService.getUserByUsername(username); model.addAttribute("userPoints", currentUser.getPoints()); return "user/home"; } // 立即消费：跳转到确认页 （增加空值兜底+ 日志调试） @GetMapping("/") </pre>	<pre> PageInfo<>(commodityList); // 4. 回显数据到页面 model.addAttribute("commodityList", commodityList); model.addAttribute("pageInfo", pageInfo); model.addAttribute("keyword", keyword); } catch (Exception e) { log.error(" 查询 商品列表失败 ", e); model.addAttribute("errorMsg", " 查询商品失败: " + e.getMessage()); } return "admin/commodity /list"; </pre>	<pre> dity> getOnSaleCommodityPage(Integer pageNum, Integer pageSize) { try { PageHelper.startPage(pageNum, pageSize); // 改：调用 selectExchangeableCommodities （你 Mapper 里已有的方法） List<Commodity> list = commodityMapper.selectExchangeableCommodities(); PageInfo<Commodity> pageInfo = new PageInfo<>(1 ist); </pre>	<pre> user.setStatus(dto.getStatus() == null ? 1 : dto.getStatus()); user.setRole("user"); return sysUserMapper.insert(user) > 0; } @Override public void deductPoints(String username, Integer points) { if (username == null points == null points < 0) return; SysUser user = getUserByUsername </pre>	<pre> Commodity selectById(Long id); // 带 悲观锁查询 商品（解决 并发超卖） @Select(" SELECT * FROM commodity WHERE id = #{id} FOR UPDATE") Commodity selectByIdForUpdate(Long id); } </pre>	
--	---	---	---	---	--

consume") public String consume(@Reque stParam Long commodityId, Model model) { // 1. 查 询商品并做空值判 断 Commodity commodity = commodityServi ce.getById(com modityId); if (commodity == null) { model.addAttribute("errorMsg", "商品不存在!"); return "user/home"; } // 2. 价 格空值兜底（避免 NullPointerException）	} /** * 跳转新增商 品页面 */ @GetMapping("/new") public String add() { return "admin/commodity /add"; } /** * 保存新增的 商品（新增图片上传 功能） */ @PostMapping("/save") public String save(@RequestParam("name") String name, @RequestParam("code") String code,	PageVO<Commo dity> pageVO = new PageVO<>(); pageVO.setTo tal((int) pageInfo.get Total()); pageVO.setLi st(pageInfo. getList()); return pageVO; catch (Exception e) { logger.error ("分页查询上 架商品失败： pageNum={}, pageSize={}" , pageNum, pageSize, e); throw new RuntimeExcep tion("上架商	name(username); if (user != null) { user.setPoint s(Math.max(0, user.getPoint s() - points)); user.setUpdat eTime(new Date()); sysUserMapper .updateUser(u ser); } // 修复:分 页方法返回 PageVO<SysUse r>, 避免类型转 换错误 @Override public PageVO<SysUse r> getUserPage(I nteger pageNum,		
---	---	---	---	--	--

<pre> BigDecimal price = @RequestParam("p commodity.getP rice() == null ? BigDecimal.ZERO : @RequestParam("s commodity.getP rice()); logger.info(" 商品【{}】价格： {} 元 ", commodity.getN ame(), price); // 3. 计 算积分：价格÷2 （四舍五入取整） BigDecimal pointsBig = price.divide(B igDecimal.v alueOf(2), 0, RoundingMode.H ALF_UP); int rewardPoints = pointsBig.intValue(); logger.info(" 商品【{}】可获积 分：{}分（价格÷ </pre>	<pre> @RequestParam("p rice") Double price, @RequestParam("s tock") Integer stock, @RequestParam(va lue = "points", defaultValue = "0") Integer points, @RequestParam(va lue = "status", defaultValue = "1") Integer status, @RequestParam(va lue = "description", defaultValue = "") String description, // 新 增：接收上传的图片 文件 @RequestParam(va lue = "coverFile", </pre>	<pre> 品查询失败", e); } } /** * 按 ID 查询商品 (Integer) */ @Override public Commodity getCommodity ById(Integer id) { try { return commodityMap per.selectBy Id(id); } catch (Exception e) { logger.error ("按 ID 查询商 品失败： id={}", id, e); </pre>	<pre> Integer pageSize) { PageVO<SysUse r> pageVO = new PageVO<>(); try { pageNum = Math.max(1, pageNum); pageSize = Math.max(1, Math.min(100, pageSize)); Integer offset = (pageNum - 1) * pageSize; List<SysUser> list = sysUserMapper .selectAll(of fset, pageSize); Integer total = sysUserMapper .selectTotal(</pre>		
--	---	--	---	--	--

<pre> 2) ", commodity.getN ame(), rewardPoints); // 4. 传 递参数到页面 model.addAttribute("commodit y", commodity); model.addAttribute("rewardPo ints", rewardPoints); return "user/consume_ confirm"; } // 确认消费 (增加异常捕获+ 空值兜底) @PostMapping(" /doConsume") public String doConsume(@Req uestParam Long commodityId, @Authenticatio </pre>	<pre> required = false) MultipartFile coverFile, Model model) { try { // 1. 参数校验 if (name == null name.trim().isEm pty()) { model.addAttribute("errorMsg", " 商品名称不能为空 "); return "admin/commodity /add"; } if (code == null code.trim().isEm pty()) { model.addAttribute("errorMsg", " 商品编码不能为空 "); return </pre>	<pre> throw new RuntimeException("商品查 询失败", e); } } /** * 按 ID 查 询 商 品 (Long) */ @Override public Commodity getId(Long id) { if (id == null) { logger.warn("商品 ID 为空, 查询失败"); return null; } return getCommodity ById(id.intV alue()); } </pre>	<pre>) == null ? 0 : sysUserMapper .selectTotal(); pageVO.setLis t(list); pageVO.setTot al(total); pageVO.setPag eNum(pageNum) ; pageVO.setPag eSize(pageSiz e); pageVO.setTot alPage(total == 0 ? 1 : (total + pageSize - 1) / pageSize); } catch (Exception e) { log.error("分 页 查 询 失 败 ", e); </pre>		
---	---	--	--	--	--

nPrincipal UserDetails userDetails, RedirectAttributes redirectAttributes) { try { // 1. 获取用户和商品 String username = userDetails.ge tUsername(); SysUser user = userService.ge tUserByUsernam e(username); Commodity commodity = commodityServi ce.getById(com modityId); // 2. 空值判断 if (user == null) {	"admin/commodity /add"; } // 校 验编码是否重复 Commodity existCommodity = commodityMapper. selectByCode(cod e.trim()); if (existCommodity != null) { model.addAttribute("errorMsg", " 商品编码已存在, 请 更换"); return "admin/commodity /add"; } if (price == null price < 0) { model.addAttribute("errorMsg", " 价格必须大于等于 0"); return	/** * 新增商 品 */ @Override @Transactional(rollbackFor = Exception.class) public boolean addCommodity (CommodityAd dDTO dto) { try { Commodity commodity = new Commodity(); BeanUtils.co pyProperties (dto, commodity); commodity.se tStatus(COMM ODITY_ON_SAL E);	} return pageVO; } @Override public void addPoints(Str ing username, Integer points) { if (username == null points == null points < 0) return; SysUser user = getUserByUser name(username); if (user != null) { user.setPoint s(user.getPoi nts() + points); user.setUpdat		
--	---	---	---	--	--

<pre> redirectAttributes.addFlashAttribute("error", "用户不存在!"); return "redirect:/user/home"; } if (commodity == null) { redirectAttributes.addFlashAttribute("error", "商品不存在!"); return "redirect:/user/home"; } // 3. 价格空值兜底+计算积分 BigDecimal price = commodity.getPrice() == null ? BigDecimal.ZERO </pre>	<pre> "admin/commodity/add"; } if (stock == null stock < 0) { model.addAttribute("errorMsg", "库存必须大于等于0"); return "admin/commodity/add"; } // 2. 处理图片上传 String coverPath = ""; if (coverFile != null && !coverFile.isEmpty()) { try { // 2.1 获取原文件名 String </pre>	<pre> commodity.setCreateTime(new Date()); sysUserMapper.updateUser(user); } } @Override public void updateUser(SYSUser user) { if (user == null user.getId() == null) return; user.setUpdateTime(new Date()); sysUserMapper.updateUser(user); } @Override @Transactional </pre>	<pre> eTime(new Date()); sysUserMapper.updateUser(user); } } @Override public void updateUser(SYSUser user) { if (user == null user.getId() == null) return; user.setUpdateTime(new Date()); sysUserMapper.updateUser(user); } @Override @Transactional </pre>		
--	--	---	---	--	--

0	:	originalFilename	RuntimeExcep	public		
commodity.getP	=	coverFile.getOri	tion("商品新	boolean		
rice());		ginalFilename();	增失败", e);	updateUserPoi		
			}	nts(Integer		
BigDecimal			}	userId,		
pointsBig	=	if		Integer		
price.divide(B		(originalFilenam	/**	points) {		
igDecimal.valu		e == null	* 扣减库	if		
eOf(2), 0,		originalFilename	存 (返回布尔	(userId ==		
RoundingMode.H		.isEmpty()) {	值)	null points		
ALF_UP);			*/	== null)		
		model.addAttribute("errorMsg", "	@Override	return false;		
Integer		图片文件名不能为	@Transactional(rollbackF	SysUser user =		
rewardPoints =		空");	or =	new		
pointsBig.intValue();			Exception.cl	SysUser();		
	//	"admin/commodity	ass)	user.setId(us		
4. 业务校验 (积	/add";		public	erId);		
分不能为 0)	}		boolean	user.setPoint		
			deductStock(	s(points);		
if			Integer id,	user.setUpdat		
(rewardPoints			Integer num)	eTime(new		
<= 0) {			{	Date());		
	// 2.2 校验图片格		if			
redirectAttrib	式 (只允许		(id == null			
utes.addFlashA	jpg/png/webp)		num ==			
tttribute("erro			null num			
r", "该商品消费	String suffix =		<= 0) {			
无积分!");	originalFilename		logger.warn(			
	.substring(origi		"库存扣减参数			
return	nalFilename.last		无效: id={},			
"redirect:/use	IndexOf(".").to					
r/home";	LowerCase();					
}				@Override		

<pre>// 5. 更新用户积分 和商品库存 userService.addPoints(userName, rewardPoints); commodityService.updateStock(commodityId.intValue(), 1); // 6. 记录积分日志 PointLog consumeLog = new PointLog(); consumeLog.setUserId(user.getId()); consumeLog.setUsername(userName); consumeLog.setCommodityId(commodityId.intValue());</pre>	<pre>if (!suffix.equals(".jpg") && !suffix.equals(".png") && !suffix.equals(".webp")) { model.addAttribute("errorMsg", " 仅支持 jpg/png/webp 格式 的图片"); return "admin/commodity /add"; } // 2.3 生成唯一文 件名（避免重复覆 盖） String uniqueFileName = UUID.randomUUID().toString() + suffix; // 2.4 确保保存目 录存在</pre>	<pre>num={}", id, num); return false; } int affectRows = updateStock(id, num); logger.info("商品库存扣 减：id={}, num={}, 影响 行数={}", id, num, affectRows); return affectRows > 0; } /** * 更新库 存（返回影响行 数） */ @Override public int updateStock(</pre>	<pre>@Transactional 1 public boolean editUser(UserEditDTO dto) { if (dto == null dto.getId() == null) return false; SysUser user = sysUserMapper.selectById(dto.getId()); if (user == null) return false; user.setPhone(dto.getPhone()); user.setRealName(dto.getRealName()); user.setPoints(dto.getPoints() == null ?</pre>		
--	--	---	---	--	--

<pre> consumeLog.setCommodityName(commodity.getName()); consumeLog.setPointChange(rewardPoints); consumeLog.setType("CONSUME"); pointLogService.addPointLog(consumeLog); // 7. 提示成功 redirectAttributes.addFlashAttribute("msg", "消费成功! 获得 " + rewardPoints + "积分(商品价格÷2)"); logger.info("用户【{}】消费商品【{}】成功, 获得积分: {}", </pre>	<pre> File uploadDir = new File(UPLOAD_PATH); if (!uploadDir.exists()) { uploadDir.mkdirs(); // 递归创建目录 } // 2.5 保存图片到指定路径 File destFile = new File(UPLOAD_PATH + uniqueFileName); coverFile.transferTo(destFile); // 2.6 组装数据库存储的路径(前端可访问) </pre>	<pre> Integer id, Integer num) { try { return commodityMapper.updateStock(id, num); } catch (Exception e) { logger.error("更新商品库存失败: id={}, num={}", id, num, e); throw new RuntimeException("库存更新失败", e); } /** * 编辑商品(包含状态修改) */ </pre>	<pre> user.getPoints() : dto.getPoints()); user.setStatus(dto.getStatus()); user.setUpdateTime(new Date()); return sysUserMapper.updateUser(user) > 0; @Override @Transactional public boolean deleteUser(Integer id) { if (id == null) return false; </pre>		
--	--	--	--	--	--

<pre> username, commodity.getN ame(), rewardPoints); } catch (Exception e) { // 异常捕获+日志 logger.error(" 消费失败: ", e); redirectAttrib utes.addFlashA ttribute("erro r", "消费失败! " + e.getMessage()); } return "redirect:/use r/home"; } // 积分兑换 (核心修改: 加库 存扣减+事务+校 验) @PostMapping("/exchange") @Transactional </pre>	<pre> coverPath = "/images/" + uniqueFileName; log.info(" 图片上 传成功: {} -> {}", originalFilename , coverPath); } catch (IOException e) { log.error(" 图 片 上传失败", e); model.addAttribu te("errorMsg", " 图片上传失败: " + e.getMessage()); return "admin/commodity /add"; } } // 3. 组装商品数据 Commodity commodity = new Commodity(); </pre>	<pre> @Override @Transactional al(rollbackF or = Exception.cl ass) public boolean editCommodit y(CommodityE ditDTO dto) { try { Commodity commodity = new Commodity(); BeanUtils.co pyProperties (dto, commodity); int affectRows = commodityMap per.updateBy Id(commodity); logger.info(" 编辑商品: </pre>	<pre> SysUser user = sysUserMapper .selectById(i d); if (user == null "admin".equal s(user.getRol e())) return false; return sysUserMapper .deleteById(i d) > 0; } @Override public boolean editUserByFor m(SysUser user) { return false; } } </pre>		
--	--	---	--	--	--

<pre>// 加事务，确保 积分和库存要么都 扣，要么都回滚 public String exchange(@Requ estParam Long commodityId, @Authenticatio nPrincipal UserDetails userDetails, RedirectAttrib utes redirectAttrib utes) { try { String username = userDetails.ge tUsername(); SysUser user = userService.ge tUserByUsernam e(username); Commodity commodity = commodityServi ce.getById(com</pre>	<pre>commodity.setNam e(name.trim()); commodity.setCod e(code.trim()); commodity.setPri ce(BigDecimal.va lueOf(price)); commodity.setSto ck(stock); commodity.setPoi nts(points); commodity.setSta tus(status); commodity.setDes cription(descrip tion); commodity.setCov er(coverPath); // 保存图片路径 commodity.setCre ateTime(new Date()); // 4. 执行新增 int</pre>	<pre>id={}, status={}, 影 响 行 数 ={}, commodity.ge tId(), commodity.ge tStatus(), affectRows); return affectRows > 0; } catch (Exception e) { logger.error ("编辑商品失 败: dto={}", dto, e); throw new RuntimeExcep tion("商品编 辑失败", e); } /** * 删除商 品</pre>			
--	---	---	--	--	--

<pre> modifyId); // 1. 空值校验 if (commodity == null) { redirectAttrib utes.addFlashA ttribute("erro r", "商品不存在! "); return "redirect:/use r/home"; } // 2. 积分不足校验 if (user.getPoint s() < commodity.getP oints()) { redirectAttrib utes.addFlashA ttribute("erro r", "积分不足, 无法兑换该商品! "); </pre>	<pre> rows = commodityMapper. insert(commodity); if (rows > 0) { log.info("新增商 品成功: 名称={}, 编码={}, 图片={}", name, code, coverPath); return "redirect:/admin /commodity/goods -list"; } else { model.addAttribute("errorMsg", " 新增商品失败: 数据 库插入失败"); } } catch (Exception e) { log.error("新增 商品失败", e); model.addAttribute("errorMsg", " </pre>	<pre> */ @Override @Transactional al(rollbackF or = Exception.cl ass) public boolean deleteCommod ity(Integer id) { try { int affectRows = commodityMap per.deleteBy Id(id); logger.info("删除商品: id={}, 影响 行数={}", id, affectRows); return affectRows > 0; } catch (Exception </pre>			
---	---	--	--	--	--

<pre> return "redirect:/user/home"; } // 3. 库存不足校验 if (commodity.get Stock() < 1) { // 兑换数量默 认 1 个, 可改成传 参 num redirectAttrib utes.addFlashA ttribute("erro r", "商品库存不 足, 无法兑换!"); return "redirect:/user/home"; } // 4. 扣减用户积分 (原有逻辑) userService.de ductPoints(use rname, commodity.getP oints()); </pre>	<pre> 新增商品失败: " + e.getMessage()); return "admin/commodity /add"; } return "admin/commodity /add"; } /** * 跳转修改商 品页面 */ @GetMapping("/ed it/{id}") public String edit(@PathVariable("id") Integer id, Model model) { try { // 1. 校验 ID if (id == null id < 1) { return "redirect:/admin /commodity/goods </pre>	<pre> e) { logger.error ("删除商品失 败: id={}", id, e); throw new RuntimeExcep tion("商品删 除失败", e); } } /** * 校验商 品是否上架 */ @Override public boolean isCommodity0 nSale(Long commodityId) { Commodity commodity = getId(comm odityId); if (commodity == null) { </pre>			
---	--	---	--	--	--

<pre> // 5. 新增：扣减商品库存（核心！之前没有这行） int stockAffect = commodityService.updateStock (commodityId.intValue(), 1); if (stockAffect == 0) { logger.error(" 用户【{}】兑换商品【{}】库存扣减失败！ ", username, commodity.getName()); throw new RuntimeException("库存扣减失败，请联系管理员"); } logger.info(" 用户【{}】兑换商品【{}】库存扣减成功，剩余库存： </pre>	<pre> -list"; } // 2. 查询商品 Commodity commodity = commodityMapper. selectById(id); if (commodity == null) { log.error("商品 ID{}不存在", id); return "redirect:/admin /commodity/goods -list"; } // 3. 传递数据到页面 model.addAttribute("commodity", commodity); } catch (Exception e) { log.error("跳转 </pre>	<pre> logger.warn("商品不存在： id={} ", commodityId) ; return false; } boolean isOnSale = COMMODITY_ON _SALE.equals (commodity. getStatus()); logger.info("商品状态校 验：id={}, status={}, 是否上架 ={} ", commodityId, commodity. getStatus(), isOnSale); return isOnSale; } </pre>			
---	--	---	--	--	--

<pre> { }", username, commodity.getN ame(), (commodity.get Stock() - 1)); // 6. 记录积分兑换 日志（原有逻辑） PointLog exchangeLog = new PointLog(); exchangeLog.se tUserId(user.g etId()); exchangeLog.se tUsername(user name); exchangeLog.se tCommodityId(c ommodityId.int Value()); exchangeLog.se tCommodityName (commodity.get Name()); </pre>	<pre> 编辑页面失败", e); return "redirect:/admin /commodity/goods -list"; } return "admin/commodity /edit"; } /** * 保存商品修 改（支持图片更新） */ @PostMapping("/u pdate") public String update(@RequestParam("i d") Integer id, @RequestParam("n ame") String name, @RequestParam("p rice") Double price, </pre>	<pre> /** * 带悲观 锁查询商品（防 止并发超卖） */ @Override public Commodity getIdForUp date(Long id) { try { // 改：调用 selectByIdFo rUpdate(Long)（匹配你 Mapper 的参 数） return commodityMap per.selectBy IdForUpdate(id); } catch (Exception e) { logger.error ("带锁查询商 品失败： </pre>			
---	--	---	--	--	--

exchangeLog.se tPointChange(- commodity.getP oints());	@RequestParam("s tock") Integer stock,	id={}", id, e);			
exchangeLog.se tType("EXCHANG E");	@RequestParam(va lue = "points", defaultValue = "0") Integer points,	throw new RuntimeException("商品查 询失败", e); }			
pointLogServic e.addPointLog(exchangeLog);	@RequestParam(va lue = "status", defaultValue = "1") Integer status,	}			
redirectAttrib utes.addFlashA ttribute("msg" , "兑换成功! 已 扣 减 " + commodity.getP oints() + "积分 ");	@RequestParam(va lue = "description", defaultValue = "") String description,	}			
} catch	// 新				
(Exception e) {	增: 接收上传的新图 片				
//					
新增: 异常捕获+					
日志	@RequestParam(va lue = "coverFile", required = false) MultipartFile coverFile,				
logger.error(" 用户兑换商品失 败: ", e);					
redirectAttrib utes.addFlashA	Model model				

<pre> ttribute("erro r", "兑换失败！ " + e.getMessage()); } return "redirect:/use r/home"; } } </pre>	<pre>) { try { // 1. 参数校验 if (id == null id < 1) { return "redirect:/admin /commodity/goods -list"; } if (name == null name.trim().isEm pty()) { model.addAttribu te("errorMsg", " 商品名称不能为空 "); return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } if (price == null price < 0) { model.addAttribu te("errorMsg", " </pre>				
---	--	--	--	--	--

	<pre> 价格必须大于等于 0"); return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } if (stock == null stock < 0) { model.addAttribu te("errorMsg", " 库存必须大于等于 0"); return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } // 2. 查询原商品 Commodity oldCommodity = commodityMapper. selectById(id); if (oldCommodity == null) { </pre>				
--	---	--	--	--	--

	<pre>log.error("商品ID{}不存在", id); return "redirect:/admin/commodity/goods-list"; } // 3. 处理图片更新（如果上传了新图片） String coverPath = oldCommodity.getCover(); // 默认 保留原图片路径 if (coverFile != null && !coverFile.isEmpty()) { try { // 3.1 获取原文件名 String originalFilename = coverFile.getOriginalFilename();</pre>				
--	--	--	--	--	--

	<pre> if (originalFilename == null originalFilename.isEmpty()) { model.addAttribute("errorMsg", " 图片文件名不能为空"); return "redirect:/admin/commodity/edit/" + id; } // 3.2 校验图片格式 String suffix = originalFilename.substring(originalFilename.lastIndexOf(".")).toLowerCase(); if (!suffix.equals(".jpg") && !suffix.equal </pre>				
--	--	--	--	--	--

<pre>s(".png") && !suffix.equal s(".webp")) { model.addAttribu te("errorMsg", " 仅 支 持 jpg/png/webp 格式 的图片"); return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } // 3.3 生成唯一文 件名 String uniqueFileName = UUID.randomUUID().toString() + suffix; // 3.4 保存新图片 File uploadDir = new File(UPLOAD_PATH);</pre>				
--	--	--	--	--

	<pre> if (!uploadDir.exists()) { uploadDir.mkdirs (); } File destFile = new File(UPLOAD_PATH + uniqueFileName); coverFile.transf erTo(destFile); // 3.5 更新图片路 径 coverPath = "/images/" + uniqueFileName; log.info("商品 {} 图片更新成功: {}", id, coverPath); } catch (IOException e) { </pre>				
--	---	--	--	--	--

	<pre>log.error(" 图 片 更新失败", e); model.addAttribute("errorMsg", " 图片更新失败: " + e.getMessage()); return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } } // 4. 组装更新数据 Commodity updateCommodity = new Commodity(); updateCommodity. setId(id); updateCommodity. setName(name.trim()); updateCommodity. setPrice(BigDecimal.valueOf(pric</pre>				
--	---	--	--	--	--

	<pre> e)); updateCommodity. setStock(stock); updateCommodity. setPoints(points); updateCommodity. setStatus(status); updateCommodity. setDescription(d escription); updateCommodity. setCover(coverPa th); // 更新图片 路径 // 保 留原有字段 updateCommodity. setCode(oldCommo dity.getCode()); updateCommodity. setCreateTime(ol dCommodity.getCr eateTime()); </pre>				
--	--	--	--	--	--

	<pre>// 5. 执行更新 int rows = commodityMapper. updateById(updateCommodity); if (rows > 0) { log.info(" 修改商品成功: ID={}, 名称={}, 状态={}, 图片 ={}", id, name, status == 1 ? "上架" : "下架", coverPath); return "redirect:/admin/commodity/goods-list"; } else { model.addAttribute("errorMsg", "修改商品失败: 无数据更新"); } } catch (Exception e) {</pre>				
--	---	--	--	--	--

	<pre> log.error(" 修改 商品失败", e); model.addAttribute("errorMsg", " 修改商品失败: " + e.getMessage()); return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } return "redirect:/admin /commodity/edit/ " + id; } /** * 删除商品 */ @PostMapping("/delete/{id}") public String delete(@PathVariable("id") Integer id) { try { if (id != null && id > 0) { </pre>				
--	---	--	--	--	--

	<pre>// 可选：删除商品 时同时删除图片文件 Commodity commodity = commodityMapper. selectById(id); if (commodity != null && commodity.getCov er() != null && !commodity.ge tCover().isEmpty ()) { String imgPath = UPLOAD_PATH + commodity.getCov er().replace("/i mages/", ""); File imgFile = new File(imgPath); if (imgFile.exists()) { imgFile.delete() ; </pre>				
--	---	--	--	--	--

	<pre> log.info("删除商品{}的图片: {}", id, imgPath); } } commodityMapper. deleteById(id); log.info("删除商品成功: ID={}", id); } } catch (Exception e) { log.error("删除商品失败", e); } return "redirect:/admin /commodity/goods -list"; } } </pre>				
@Controller 映射/user 路径, 查上架商品+当前用户, Model 传参返回前端页	@Controller 映射/admin/commodity, 接收表单参数, 调用 Service 处理商品增删改查	@Service 实现商品业务, 库存扣减加事务, 不足抛 BusinessException, 查上架商品	@Service 实现用户积分增减, 同步记积分日志, 查询用户基础信息	@Mapper 继承 BaseMapper, 实现商品表 CRUD+ 条件查询	@Mapper 继承 BaseMapper, 实现用户表 CRUD+ 用户名查询

CommodityAddDTO.java	Commodity.java	ResultV0.java	BusinessException.java
<pre> package com.supermarket.points .model.dto; import lombok.Data; import java.math.BigDecimal; /** * 新增商品 DTO（前端传 参） */ @Data public class CommodityAddDTO { private String name; // 商品名 称（必填） private String code; // 商品编 码（必填，唯一） private String cover; // 封面图 片 private String description; // 商品描 述 private BigDecimal price; // 价格 private Integer stock; // 库存 </pre>	<pre> package com.supermarket.poin ts.model.entity; import lombok.Data; import java.math.BigDecimal ; import java.util.Date; @Data public class Commodity { private Integer id; // 商品 ID private String name; // 商品 名称 // 新增: 商品编码字 段 private String code; private String cover; // 商品 封面 private String description; // 商品 描述 private BigDecimal price; </pre>	<pre> package com.supermarket.p oints.model.vo; import lombok.Data; @Data public class ResultV0<T> { private Integer code; // 状态码(200-成功, 500-失败) private String msg; // 提 示信息 private T data; // 响应数据 // 成功响应(带 数据) public static <T> ResultV0<T> success(T data) { ResultV0<T> vo = new ResultV0<>(); vo.setCode(200); </pre>	<pre> package com.supermarket.po ints.exception; import lombok.Data; @Data public class BusinessException extends RuntimeException { private Integer code; private String msg; public BusinessException(String msg) { this.code = 500; this.msg = msg; } public BusinessException(Integer code, String msg) { this.code = code; </pre>

<pre> private Integer points; // 积分 private Integer status; // 状态 (1= 启用, 0=禁用) } </pre>	<pre> // 商 品 价 格 (BigDecimal 类型, 精 确计算) private Integer stock; // 库存 private Integer points; // 兑换所 需积分 (保留, 不影响消 费积分计算) private Date createTime; // 创 建时间 private Integer status; // 状态 (1-上架, 0-下架) } </pre>	<pre> vo.setMsg("操作成 功"); vo.setData(data); return vo; } // 成功响应 (无 数据) public static <T> ResultVO<T> success() { return success(null); } // 失败响应 public static <T> ResultVO<T> error(String msg) { ResultVO<T> vo = new ResultVO<>(); vo.setCode(500); vo.setMsg(msg); return vo; } } </pre>	<pre> this.msg = msg; } } </pre>
封装新增商品入参： name/code/price/stock/ pointNeed/status, 匹配前 端表单	商品实体类，与 commodity 表字段映射， 含 getter/setter	统一返回格式：code 状态码 +msg 提示 +data 数据，规范前后 端交互	自定义业务异常，处理 积分不足/库存不足/商 品下架，返回友好提示

6.3 各项配置文件（如 application.properties 等）

application.properties	SecurityConfig.java	MyBatisConfig.java	CommodityMapper.xml
<pre># 应用名称 spring.application.name=supermarket-points-management # 端口号 server.port=8080 # 上下文路径（保持根路径） server.servlet.context-path=/ # 数据库配置（稳定版：解决 8.x MySQL 连接问题） spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/supermarket_points_db?useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai&allowPublicKeyRetrieval=true&characterEncoding=utf8&nullCatalogMeansCurrent=true spring.datasource.username=root spring.datasource.password=123456 spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver # 数据库连接池优化（避免连接超时） spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=10 spring.datasource.hikari.minimum-idle=5 spring.datasource.hikari.connection-timeout=30000 spring.datasource.hikari.idle-</pre>	<pre>package com.supermarket.points.config; import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.context.annotation.Lazy; import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity; import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity; import org.springframework.security.core.Authentication;</pre>	<pre>package com.supermarket.points.config; import org.mybatis.spring.annotation.MapperScan; import org.springframework.context.annotation.Configuration; @Configuration @MapperScan("com.supermarket.points.mapper") // 扫描 Mapper 接口 public class MyBatisConfig { }</pre>	<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <!DOCTYPE mapper PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN" "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd" > <mapper namespace="com.supermarket.points.mapper.CommodityMapper"> <!-- 结果映射：数据库字段 → 实体类属性 --> <resultMap id="CommodityMap" type="com.supermarket.points.model.entity.Commodity"> <id</pre>

<pre> timeout=600000 # 静态资源核心配置（修复图片映射+ 优先级） # 1. 优先加载本地 C 盘图片文件夹 2. 加载项目 static 目录 spring.web.resources.static-lo cations=file:C:/supermarket_im ages/,classpath:/static/ # 静态资源缓存（开发时设为 0，避免 浏览器缓存图片） spring.web.resources.cache.cac hecontrol.max-age=0 # 允许上传 10MB 以内的图片（兼容大 图片） spring.servlet.multipart.max-f ile-size=10MB spring.servlet.multipart.max-r equest-size=10MB spring.servlet.multipart.enabl ed=true # MyBatis 配置（完整版：适配实体 类+调试） mybatis.mapper-locations=class path:mapper/*.xml mybatis.type-aliases-package=c om.supermarket.points.model.en tity mybatis.configuration.map-unde rscore-to-camel-case=true # 开启 MyBatis 日志打印（调试 SQL） mybatis.configuration.log-impl =org.apache.ibatis.logging.std </pre>	<pre> import org.springframework. security.core.userde tails.UserDetailsSer vice; import org.springframework. security.crypto.bcry pt.BCryptPasswordEncoder; import org.springframework. security.crypto.pass word.PasswordEncoder ; import org.springframework. security.web.Securit yFilterChain; import org.springframework. security.web.authent ication.Authenticati onSuccessHandler; import jakarta.servlet.Serv letException; import jakarta.servlet.http .HttpServletRequest; import jakarta.servlet.http .HttpServletResponse </pre>	<pre> column="id" property="id"/> <result column="name" property="name" /> <result column="code" property="code" /> <result column="cover" property="cover" /> <result column="descrip tion" property="descr iption"/> <result column="price" property="price" /> <result column="stock" property="stock" /> <result column="points" property="point s"/> <result column="status" property="statu </pre>
--	---	--

<pre> out.StdoutImpl # 解决字段为 null 时不返回的问题 mybatis.configuration.call-setters-on-nulls=true # 关键：关闭注解扫描，强制只用 XML （彻底消除冲突） mybatis.configuration.useActualParamName=false # Thymeleaf 配置（修复 HTML5 模式警告+实时生效） spring.thymeleaf.cache=false spring.thymeleaf.encoding=UTF-8 # 关键：Thymeleaf 3.x 已废弃 HTML5，改为 HTML（消除控制台警告） spring.thymeleaf.mode=HTML # 模板前缀/后缀（默认值，显式配置更稳定） spring.thymeleaf.prefix=classpath:/templates/ spring.thymeleaf.suffix=.html # 日志配置（精准打印 SQL+控制器日志） logging.level.com.supermarket.points.mapper=DEBUG logging.level.com.supermarket.points.controller=INFO # 关闭无关警告（如 Tomcat/Thymeleaf） logging.level.org.thymeleaf=WARN logging.level.org.apache.tomcat </pre>	<pre> ; import java.io.IOException; @Configuration @EnableWebSecurity public class SecurityConfig { private final UserDetailsService userDetailsService; public SecurityConfig(@Lazy UserDetailsService userDetailsService) { this.userDetailsService = userDetailsService; } @Bean public PasswordEncoder passwordEncoder() { return new BCryptPasswordEncoder(); } @Bean public </pre>	<pre> s"/> <result column="create_ time" property="creat eTime"/> </resultMap> <!-- 1. 查全 部商品 --> <select id="selectList" resultMap="Comm odityMap"> SELECT * FROM commodity </select> <!-- 2. 按关 键词模糊查询（适 配 Controller，补 充通配符） --> <select id="selectByKey word" parameterType=" string" resultMap="Comm odityMap"> SELECT * FROM commodity WHERE name LIKE </pre>
--	---	--

<pre> t=WARN logging.level.org.springframework ork.web=WARN </pre>	<pre> SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception { http .csrf (csrf -> csrf.disable()) .auth orizeHttpRequests(auth -> auth // 放行登录页、静态资源、403 页 .requestMatchers("/login", "/static/**", "/403").permitAll() // 管理员页面仅允许 ADMIN 角色访问 .requestMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN") // 普通用户页面仅允许 USER 角色访问 .requestMatchers("/user/**").hasRole(" USER") </pre>	<pre> CONCAT('%', #{keyword}, '') OR code LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '') </select> <!-- 3. 按 ID 查商品 --> <select id="selectById" parameterType=" int" resultMap="Comm odityMap"> SELECT * FROM commodity WHERE id = #{id} </select> <!-- 4. 新增 商品 --> <insert id="insert" parameterType=" com.supermarket .points.model.e ntity.Commodity "> INSERT INTO commodity (name, code, </pre>
--	---	---

	<pre>// 其他请求必须登录 .anyRequest().authenticated()) .form Login(form -> form .loginPage("/login ") .loginProcessingUrl("/doLogin") .usernameParameter ("username") .passwordParameter ("password") // 登录成功后动态跳转 (替 换 原 来 的 defaultSuccessUrl) .successHandler(customSuccessHandler()) .failureUrl("/login?error=true") .permitAll()) .logo</pre>		<pre>cover, description, price, stock, points, status, create_time) VALUES ({name}, {code}, {cover}, {description}, {price}, {stock}, {points}, {status}, {createTime}) </insert> <!-- 5. 按 ID 更新商品 --> <update id="updateById" parameterType=" com.supermarket .points.model.e ntity.Commodity "> UPDATE commodity SET name = {name}, code = {code}, cover = {cover}, description = {description},</pre>
--	---	--	--

	<pre> ut(login -> login .loginSuccessUrl("/login") .permitAll()) .exceptionHandling(exception -> exception.accessDeniedPage("/403")); return http.build(); } // 登录成功处理器: // 根据角色跳转到不同页面 @Bean public AuthenticationSuccess Handler customSuccessHandler () { return new AuthenticationSuccess Handler() { @Override public void onAuthenticationSuccess (HttpServletRequest request, HttpServletResponse </pre>		<pre> price = #{price}, stock = #{stock}, points = #{points}, status = #{status} WHERE id = #{id} </update> <!-- 6. 按 ID 删除商品 --> <delete id="deleteById" parameterType=" int"> DELETE FROM commodity WHERE id = #{id} </delete> <!-- 7. 分页 查询（备用） --> <select id="selectAll" resultMap="Comm odityMap"> SELECT * FROM commodity LIMIT #{offset}, #{pageSize} </pre>
--	--	--	---

	<pre>response, Authentication authentication) throws IOException, ServletException { // 判 断用户角色是 ADMIN 还是 USER boolean isAdmin = authentication.getAu thorities().stream() .anyMatch(auth -> auth.getAuthority(). equals("ROLE_ADMIN")); if (isAdmin) { // 管 理 员 跳 转 到 /admin/dashboard response.sendRedirec t("/admin/dashboard"); } else { // 普 通 用 户 跳 转 到 /user/home (对 应 你 templates/user 下 的 home.html)</pre>		<pre></select> <!-- 8. 查询 商品总数 (备用) --> <select id="selectTotal " resultType="jav a.lang.Integer" > SELECT COUNT(*) FROM commodity </select> <!-- 9. 按编 码查商品 --> <select id="selectByCod e" parameterType=" string" resultMap="Comm odityMap"> SELECT * FROM commodity WHERE code = #{code} </select> <!-- 10. 扣 减库存(仅保留 XML 定义, Java 接口中</pre>
--	--	--	---

	<pre> response.sendRedirect("/user/home"); } } }; } } } } } </pre>	删除 @Update 注解) --> <pre> <update id="updateStock" > UPDATE commodity SET stock = stock - #{num} WHERE id = #{id} AND stock >= #{num} </update> <!-- 按状态 查询商品 --> <select id="selectByStatus" parameterType=" int" resultMap="CommodityMap"> SELECT * FROM commodity WHERE status = #{status} </select> <!-- 11. 新增：查询可兑换商品（状态上架、库存>0） --> </pre>
--	--	---

			<pre> <select id="selectExchangeableCommodities" resultMap="CommodityMap"> SELECT * FROM commodity WHERE status = 1 AND stock > 0 </select> </mapper> </pre>
配置端口 8080、MySQL 连接、MyBatis 映射路径、Thymeleaf 模板路径+关闭缓存	配置权限，/admin/**仅 admin 可访问，放行登录/静态资源，配置登录页与跳转	配置分页插件，扫描 Mapper 接口，设置实体类别名包	商品表 SQL 映射，编写条件查询、分页查询等复杂 SQL

6.4 数据库源码（数据库创建及定义的 script）

commodity（商品表）	order_info（订单表）	point_log（积分变动日志表）	points_record（积分记录表）
<pre> CREATE TABLE commodity (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '商品 ID', name varchar(100) NOT NULL COMMENT '商品名称', code varchar(50) NOT NULL COMMENT '商品编码', cover varchar(255) </pre>	<pre> CREATE TABLE order_info (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '订单 ID', order_no varchar(32) NOT NULL COMMENT '订单编号', user_id int NOT NULL COMMENT '用户 ID（关联 sys_user.id）', </pre>	<pre> CREATE TABLE point_log (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '日志 ID', user_id int NOT NULL COMMENT '用户 ID', username varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '用 </pre>	<pre> CREATE TABLE points_record (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '记录 ID', user_id int NOT NULL COMMENT '用户 ID（关联 sys_user.id）', commodity_id int NOT NULL COMMENT '商品 ID（关联 commodity.id） </pre>

DEFAULT NULL COMMENT '商品封面图 URL', description text COMMENT '商品描述', price decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '商品价格', stock int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '库存数量', points int NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '兑换所需积分', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', status tinyint DEFAULT '1' COMMENT '状态 (1-上架, 0-下架)', PRIMARY KEY (id), KEY idx_status (status) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=28 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='商品表';	commodity_id int NOT NULL COMMENT '商品 ID (关联 commodity.id) , amount decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '订单金 额', points int NOT NULL COMMENT '获得/ 扣除积分', pay_status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'UNPAID' COMMENT '支付状态 (PAID- 已支付, UNPAID- 未支付)', order_status varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'UNPAID' COMMENT '订单状态 (SUCCESS- 成功, CANCEL-取消, UNPAID- 未支付)', pay_time datetime DEFAULT NULL COMMENT '支付时 间', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY order_no (order_no), KEY idx_user_id (user_id), KEY idx_commodity_id	户名', commodity_id int NOT NULL COMMENT '商品 ID', commodity_name varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '商 品名称', point_change int NOT NULL COMMENT '积分变 动(正数增加, 负数减少)', type varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '变 动类型: CONSUME (消费 返积分)、EXCHANGE (积 分兑换)', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (id)) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=14 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_uni code_ci COMMENT='积 分变动日志表';	', points int NOT NULL COMMENT '积分变 动(正数增加, 负数扣除)', type varchar(20) NOT NULL COMMENT '变 动类型 (BUY-购买获取, EXCHANGE-兑换扣除)', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '记录时间', PRIMARY KEY (id), KEY idx_user_id (user_id), KEY idx_commodity_id (commodity_id), CONSTRAINT points_record_ibfk_ 1 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES sys_user (id) ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT points_record_ibfk_ 2 FOREIGN KEY (commodity_id) REFERENCES commodity (id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='积
--	--	---	---

	<pre> (commodity_id), KEY idx_order_no (order_no), CONSTRAINT order_info_ibfk_1 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES sys_user (id) ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT order_info_ibfk_2 FOREIGN KEY (commodity_id) REFERENCES commodity (id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='订 单表'; </pre>		分记录表';
--	--	--	--------

sys_points_log (系统积分日志表)	sys_user (系统用户表)	user_info (用户信息表)
<pre> CREATE TABLE sys_points_log (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '日志 ID', user_id int NOT NULL COMMENT '用户 ID', username varchar(50) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '用户名', points int NOT NULL COMMENT '积分变 </pre>	<pre> CREATE TABLE sys_user (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户 ID', username varchar(50) NOT NULL COMMENT '用户名', password varchar(100) NOT NULL COMMENT '密码 (BCrypt 加密) ', phone varchar(20) DEFAULT NULL COMMENT '手机号 </pre>	<pre> CREATE TABLE user_info (id bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户 ID', username varchar(50) NOT NULL COMMENT '用户名', password varchar(100) NOT NULL COMMENT '加密密码', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT ' </pre>

动(正数增加,负数扣除)', type varchar(20) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL COMMENT '变动类型: 消费/兑换/ 人工调整 ', remark varchar(200) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT '' COMMENT '备注(如: 消费订 单号、兑换商品名)', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创 建时间', commodity_id bigint DEFAULT NULL COMMENT '商 品ID', commodity_name varchar(100) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '商品名称', PRIMARY KEY (id), KEY user_id (user_id), CONSTRAINT sys_points_log_ibfk_1 FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES sys_user (id) ON DELETE CASCADE) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=115 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='积分变动日志表';	', real_name varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '真实姓 名', points int DEFAULT '0' COMMENT '总积分', create_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创 建时间', update_time datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更 新时间', status tinyint DEFAULT '1' COMMENT '状态(1- 正常, 0-禁用)', role varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'user' COMMENT '用户角色', PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY username (username), KEY idx_username (username)) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='系统用户表';	创建时间', PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY uk_username (username)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci COMMENT='用户信息表';
--	---	---

7 实验总结

本次超市积分管理系统开发,以 Spring Boot MVC 为架构,完成了“管理员商品/用户管理+普通用户消费/积分兑换”的核心功能。开发过程分为需求分析、架构设计、代码实现、

测试优化四个阶段：先梳理用户与管理员的功能边界，再分层设计 Controller、Service、Mapper 等模块，最后通过前后端联调验证功能完整性。

开发中遇到的典型问题及解决方法包括：

1. Thymeleaf 页面数据绑定失败：因未正确配置模板路径，通过检查 application.properties 中 spring.thymeleaf.prefix 参数，确保路径指向 templates 目录解决；
2. 数据库事务未生效：商品库存扣减时未添加@Transactional 注解，导致库存超卖，通过在 Service 层方法上添加该注解，保证操作原子性；
3. 前端表单上传图片失败：因未设置表单 enctype="multipart/form-data"，补充该属性后实现图片正常上传。

本次开发让我深刻体会到分层架构“高内聚、低耦合”的优势，同时认识到细节的重要性——如配置参数、注解使用等小问题，会直接影响系统功能的稳定性。后续可优化方向包括：引入 Redis 缓存热门商品数据、添加积分过期逻辑，进一步提升系统的实用性与性能。